ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ TỐI ƯU HÓA GIAO HÀNG

GVHD: NCS. ThS Triệu Việt Cường

Mã HP: 252BIM502201

Nhóm 11

TPHCM, tháng 03 năm 2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò	Đóng góp
1	Nguyễn Đức Thiện	[redacted]	Nhóm trưởng	100%
2	Lê Quang Huy	[redacted]	Thành viên	100%
3	Đỗ Hải Thuận	[redacted]	Thành viên	100%
4	Mai Thế Thư	[redacted]	Thành viên	100%
5	Nguyễn Tấn Trọng	[redacted]	Thành viên	100%

LỜI CẢM ƠN

Đồ án môn ***Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin*** là một cột mốc quan trọng, giúp chúng em hệ thống hóa các kiến thức lý thuyết đã học, đồng thời vận dụng vào thực tiễn trong việc phân tích, mô hình hóa và thiết kế các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động quản lý và kinh doanh. Thông qua đồ án, chúng em có cơ hội rèn luyện tư duy phân tích hệ thống, tiếp cận quy trình thiết kế một cách bài bản và hiểu rõ hơn vai trò của hệ thống thông tin trong tổ chức.

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến **Thầy NCS. ThS Triệu Việt Cường** - giảng viên giảng dạy môn Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin. Thầy đã tận tình truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên sâu, luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn và đưa ra những góp ý quý báu trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự tận tâm, phương pháp giảng dạy rõ ràng cùng những định hướng kịp thời của Thầy đã giúp chúng em từng bước hoàn thiện đồ án một cách hiệu quả và có hệ thống.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hết sức, song do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự cảm thông cũng như những ý kiến đóng góp quý báu từ Thầy để có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện tốt hơn trong tương lai.

Cuối cùng, nhóm chúng em xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, luôn tràn đầy nhiệt huyết và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.

Nhóm 11

LỜI CAM KẾT

Nhóm chúng em xin cam kết rằng toàn bộ nội dung trong đồ án môn ***Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin*** là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc nghiêm túc của các thành viên trong nhóm, dưới sự hướng dẫn của **Thầy NCS. ThS Triệu Việt Cường.**

Các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh và thông tin được sử dụng trong đồ án đều có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn và tham khảo đầy đủ theo đúng quy định học thuật. Nhóm chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và nội dung của đồ án này.

Nếu có bất kỳ sai sót hoặc vi phạm nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ hay các quy định học thuật, nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và giảng viên hướng dẫn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Nhóm 11

MỤC LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN **i**

LỜI CẢM ƠN **ii**

LỜI CAM KẾT **iii**

DANH MỤC HÌNH ẢNH **vi**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **vii**

BẢNG MỤC TỪ VIẾT TẮT **viii**

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI **1**

1.1. Giới thiệu đề tài và lý do hình thành đề tài 1

1.2. Mục tiêu hệ thống đang phát triển 3

1.3. Nhận diện vấn đề hoặc cơ hội 4

1.4. Phạm vi của hệ thống và ràng buộc 5

1.5. Các bên liên quan và nhóm người dùng 6

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ MÔ TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG **8**

2.1. Kế hoạch khảo sát và xác định yêu cầu 8

2.2. Kế hoạch khảo sát chi tiết 9

2.3. Insight từ các bên liên quan 10

2.4. Xác định yêu cầu khách hàng 11

2.5. Quy trình thực hiện khảo sát 12

2.6. Chuyển hóa kết quả khảo sát thành yêu cầu hệ thống 13

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH **15**

3.1. Yêu cầu chức năng 15

3.2. Yêu cầu phi chức năng 19

3.3. Quy trình nghiệp vụ BPMN 21

3.4. Các yêu cầu giao diện người dùng 32

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH DFD VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG **34**

4.1. Mô hình Data Flow Diagram 34
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 41
5.1. Mô hình Use Case tổng quan cho hệ thống 41
5.2. Mô tả chức năng hệ thống dưới góc nhìn người dùng 42
5.3. Thiết kế Activity Diagram 49
5.4. Thiết kế Sequence Diagram 50
5.5. Thiết kế Class Diagram 51
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL) (ERD VÀ COLLECTION) 52
6.1. Sơ đồ ERD 52
6.2. Bảng mô tả ràng buộc thực thể 52
CHƯƠNG 7. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ LUỒNG GIAO DIỆN 58
7.1. Nguyên tắc thiết kế giao diện 58
7.2. Giao diện Demo các chức năng chính 59
CHƯƠNG 8. PROTOTYPE HỆ THỐNG (DEMO) 62
CHƯƠNG 9. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 63
9.1 Kết quả đạt được 63
9.2. Đánh giá hiệu suất 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM 11 66

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chức năng FDD 19

Hình 3.2. Quy trình BPMN Điều phối và gán tài xế giao hàng 21

Hình 3.3. Quy trình BPMN Theo dõi và giao đơn hàng chặng cuối 27

Hình 4.1. Sơ đồ Context DFD cho hệ thống "quản lý và tối ưu hóa giao hàng" 34

Hình 4.2. Sơ đồ DFD mức 0 cho hệ thống "quản lý và tối ưu hóa giao hàng" 35

Hình 5.1. Sơ đồ Use Case cho hệ thống quản lý và tối ưu hoá giao hàng 41

Hình 5.2. Activity Diagram điều phối tuyến đường mới 50

Hình 5.3. Sequence Diagram xử lý sự cố giao hàng 50

Hình 5.4. Sơ đồ Class Diagram 51

Hình 6.1. Sơ đồ quan hệ thực thể ERD 52

Hình 7.1. Giao diện chức năng quản lý Hub - Người quản lý Hub sử dụng 59

Hình 7.2. Giao diện chức năng Thống kê và Báo cáo - Admin sử dụng 60

Hình 7.3. Giao diện chức năng Cập nhật sự cố đơn hàng- Tài xế sử dụng 61

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Kế hoạch khảo sát chi tiết 9

Bảng 2.2. Yêu cầu khách hàng 11

Bảng 2.3. Liên hệ giữa khảo sát và yêu cầu hệ thống 13

Bảng 3.1. Mô tả yêu cầu chức năng tiếp nhận đơn hàng 15

Bảng 3.2. Mô tả yêu cầu chức năng lấy hàng và giao hàng 15

Bảng 3.3. Mô tả yêu cầu chức năng quản lý vận hành giao hàng 16

Bảng 3.4. Mô tả yêu cầu chức năng xác nhận và xử lý hàng hoá 16

Bảng 3.5. Thống kê và báo cáo hoạt động giao hàng 17

Bảng 3.6. Danh sách yêu cầu chức năng của Quản trị viên hệ thống 17

Bảng 3.7. Mô tả yêu cầu chức năng tự động hoá 18

Bảng 3.8. Bảng yêu cầu phi chức năng của hệ thống 19

Bảng 3.9. Quy tắc nghiệp vụ quy trình 1 - Điều phối và gán tài xế lấy hàng 23

Bảng 3.10. Tình huống ngoại lệ quy trình 1 - Điều phối và gán tài xế lấy hàng 25

Bảng 3.11. Quy tắc nghiệp vụ quy trình 2 - Theo dõi và giao đơn hàng chặng cuối 29

Bảng 3.12. Tình huống ngoại lệ quy trình 1 - Điều phối và gán tài xế lấy hàng 31

Bảng 4.1. Sơ đồ DFD mức 0 cho hệ thống “quản lý và tối ưu hóa giao hàng” 35

Bảng 5.1. Use case description quy trình đăng ký ca làm việc 42

Bảng 5.2. Use case description quy trình giám sát vận hành 43

Bảng 5.3. Use case description điều phối lại tuyến đường 44

Bảng 5.4. Use case description quy trình điều phối lại tài xế 45

Bảng 5.5. Use case description quy trình cập nhật thông tin đơn hàng 47

Bảng 6.1. Mô tả quan hệ thực thể với kiểu dữ liệu 52

Bảng 9.1. Đánh giá hạn chế và hướng triển khai 64

BẢNG MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích thuật ngữ
API	Application Programming Interface
B2B	Business to Business
B2C	Business to Consumer
BPMN	Business Process Model and Notation
BR	Business Rule
DFD	Data Flow Diagram
ERD	Entity Relationship Diagram
ETA	Estimated Time of Arrival
EX	Exception
FDD	Function Decomposition Diagram
FR	Functional Requirement
GPS	Global Positioning System
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
KPI	Key Performance Indicator
NFR	Non-Functional Requirement
PDF	Portable Document Format
PK	Primary Key
FK	Foreign Key
SLA	Service Level Agreement
SMS	Short Message Service
SOP	Standard Operating Procedure
UC	Use Case
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
XLSX	Excel Spreadsheet
2FA	Two-Factor Authentication

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài và lý do hình thành đề tài

1.1.1. Bối cảnh thực tế

Trong các năm gần đây, sự phát triển của các mô hình thương mại điện tử B2B và B2C ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là thị trường chuyển phát nhanh tại Việt Nam, dự kiến đạt 4,88 tỷ USD vào 2030, tốc độ tăng trưởng kép 24,1% trong giai đoạn 2022-2030 theo báo cáo do Allied Market Research công bố.

Nhờ vào sự phát triển từ các mô hình thương mại điện tử này, sự tăng trưởng trong các đơn hàng và dịch vụ vận chuyển kéo theo nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ logistics và giao nhận hàng hóa. Các TMĐT lớn đã xây dựng hệ thống theo dõi đơn hàng và ước tính thời gian giao hàng **(Estimated Time of Arrival)**, giúp người mua nắm được tình trạng vận chuyển cũng như thời điểm dự kiến nhận hàng.

Tuy nhiên, trên thực tế, đối với các đơn vị vận chuyển chặng cuối, việc đồng bộ dữ liệu thời gian thực **(Real-time)** khi xảy ra sự cố vẫn còn hạn chế. Đặc biệt là trong thực trạng giao hàng chặng cuối nhằm quyết định chất lượng dịch vụ của các công ty giao hàng, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong cả thị trường thương mại điện tử lẫn logistics. Một trong số yếu tố quan trọng của khâu cuối cùng trong chuỗi cung ứng hiện đại này là việc cập nhật tình trạng đơn hàng thường bị gián đoạn khi xảy ra các sự cố giao hàng, dẫn đến mất khả năng dự đoán thời gian giao hàng tiếp theo sau khi đơn hàng đã trễ so với cam kết ban đầu.

1.1.2. Lý do chọn đề tài

Trong mô hình vận hành hiện tại, khi đơn hàng không được giao đúng thời gian dự kiến, nhiều nền tảng thương mại điện tử thường áp dụng giải pháp bồi thường cho khách hàng thông qua việc phát hành voucher, như cách mà các nền tảng lớn như Shopee hay Lazada đang triển khai.

Tuy nhiên, sau thời điểm đó quá trình cập nhật thông tin vận chuyển thường trở nên thiếu minh bạch. Người mua không còn nhận được ước tính thời gian giao hàng mới cũng như các thông tin rõ ràng về nguyên nhân gây chậm trễ, từ đó dẫn đến tâm lý hoang mang và dần làm giảm niềm tin của khách hàng đối với hệ thống vận chuyển cũng như nền tảng thương mại điện tử.

Trong một số trường hợp, trong quá trình giao hàng, tài xế có thể gặp các sự cố phát sinh như vấn đề về sức khỏe, phương tiện di chuyển hoặc điều kiện vận hành. Tuy nhiên, do thiếu quy trình xử lý sự cố rõ ràng và cơ chế cập nhật trạng thái kịp thời giữa hệ thống giao hàng, nền tảng thương mại điện tử và khách hàng, các sự cố này không được ghi nhận và xử lý ngay tại thời điểm xảy ra. Hệ quả là thời gian giao hàng bị kéo dàim làm gia tăng mức độ chậm trễ.

Không chỉ làm suy giảm niềm tin của người dùng, việc thiếu thông tin còn khiến quy trình xử lý sự cố trở nên bị động, khi hệ thống chỉ thực sự kích hoạt các hành động xử lý sau khi khách hàng chủ động gửi khiếu nại. Điều này cho thấy sự cần thiết về một cơ chế quản lý và cập nhật trạng thái giao hàng chủ động hơn, nhằm đảm bảo tính minh bạch và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong chuỗi logistics chặng cuối.

Bên cạnh những ảnh hưởng đến người mua, các cửa hàng, người bán cũng bị ảnh hưởng đáng kể khi không thể nắm bắt chính xác trạng thái thực tế của đơn hàng. Trong nhiều trường hợp người bán không biết đơn hàng đang bị gián đoạn tại khâu nào trong quá trình vận chuyển hoặc nguyên nhân cụ thể của sự chậm trễ. Điều này không chỉ dẫn đến ảnh hưởng trong việc làm chậm trễ các dòng tiền, mất niềm tin và sự uy tín từ các bên khách hàng mà còn dẫn đến sự e ngại đối với các kênh phân phối và đơn vị giao hàng thuộc các đơn vị hệ thống.

Riêng đối với bộ phận quản lý hệ thống, việc thiếu dữ liệu tổng hợp để theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả vận hành dẫn đến nhiều nguy cơ chậm trễ, ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin từ cả phía hai phía khách hàng người mua lẫn người bán.

Ở góc nhìn cụ thể hơn, nhân viên giao hàng và các hub trung chuyển lại không có quy trình báo cáo sự cố chuẩn, dẫn đến thông tin bị đứt đoạn giữa các bên liên quan. Nguồn dữ liệu vốn bị phân tán rải rác ở từng tài xế và đơn vị giao hàng tại từng khu vực riêng lẻ trở thành nguyên nhân chính khiến việc trao đổi và tìm giải pháp gặp nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình vận hành

Những hạn chế này không chỉ làm gián đoạn quá trình phối hợp giữa các bên trong chuỗi logistics mà còn làm giảm hiệu quả vận hành tổng thể. Về lâu về dài, tình trạng thiếu minh bạch và thiếu đồng bộ dữ liệu có thể gây ra hiểu lầm trong quá trình phối hợp, đồng thời làm giảm trải nghiệm của khách hàng cũng như uy tín của doanh nghiệp logistics.

1.1.3. Tính sáng tạo và ý nghĩa của dự án

a. Tính sáng tạo

Điểm mới của đề tài không chỉ nằm ở chức năng theo dõi đơn hàng vốn đã phổ biến trên các nền tảng thương mại điện tử, mà nằm ở việc bổ sung cơ chế hỗ trợ xử lý sự cố trong quá trình giao hàng chặng cuối, thay vì chỉ dừng lại ở việc hiển thị trạng thái vận chuyển.

- **Hỗ trợ xử lý sự cố:** Khác với các hệ thống thông thường chỉ dừng lại ở việc cập nhật trạng thái "Giao không thành công" hoặc "Trễ hạn", hệ thống đề xuất một hệ thống có khả năng **hỗ trợ quá trình xử lý sự cố**, thông qua việc cung cấp các gợi ý vận hành cho nhân viên quản lý. Cụ thể, khi sự cố được ghi nhận, hệ thống có thể **đề xuất tuyến đường giao hàng thay thế** hoặc **gợi ý điều phối tài xế khác** để tiếp tục hoàn thành đơn hàng trong thời gian sớm nhất. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian ra quyết định và giảm thiểu mức độ chậm trễ trong quá trình giao hàng.

- Tiếp cận hướng khách hàng: Bên cạnh việc hỗ trợ bộ phận vận hành, hệ thống cũng hướng đến việc gián tiếp hỗ trợ đối tác cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Thay vì chỉ cung cấp thông báo đơn hàng bị trễ như thông thường và để khách hàng phải chủ động khiếu nại đến đối tác, hệ thống sẽ thường xuyên cập nhật tiến trình xử lý sự cố và các phương án giao hàng tiếp theo nhằm đảm bảo tiến độ thông tin được cập nhật kịp thời tới tay khách hàng thông qua đối tác. Điều này giúp giảm sự thiếu chắc chắn trong quá trình chờ đợi và góp phần nâng cao mức độ minh bạch của dịch vụ giao nhận.

b. Ý nghĩa thực tiễn

Dự án mang lại giá trị cụ thể cho cả ba đối tượng tham gia vào chuỗi cung ứng giao nhận chặng cuối:

- Đối với doanh nghiệp Logistics: Hỗ trợ đối tác (sàn thương mại điện tử) giảm thiểu được các sự cố liên quan đến quá trình mua bán hàng hoá giữa người bán và người tiêu dùng, quy trình xử lý tự động sẽ hỗ trợ giải quyết các sự cố phổ biến nhanh chóng và hiệu quả

- Đối với khách hàng: Gián tiếp hỗ trợ đối tác xoa dịu tâm lý chờ đợi và khó chịu của khách hàng trong việc nhận được các thông tin minh bạch về lý do hàng trễ sẽ giúp họ cảm thấy được tôn trọng, từ đó duy trì niềm tin và tỷ lệ quay lại sử dụng dịch vụ.

- Đối với tài xế: Giảm bớt được những tình huống xung đột trực tiếp với khách hàng khi giao muộn, do khách hàng đã được hệ thống thông báo và xoa dịu trước đó.

1.2. Mục tiêu hệ thống đang phát triển

- Cải thiện trải nghiệm người dùng: Xây dựng một hệ thống hỗ trợ theo dõi trạng thái đơn hàng trong suốt quá trình giao nhận, cung cấp thông tin rõ ràng và dễ tiếp cận cho các bên liên quan như đối tác, tài xế và bộ phận quản lý. Hệ thống giúp các bên nhanh chóng nắm bắt tình trạng đơn hàng, quá trình giao nhận cũng như các cập nhật liên quan khi phát sinh sự cố.

- Giảm tình trạng giao hàng trễ: Hệ thống hỗ trợ nhắc hạn và cập nhật tiến độ giao hàng cho tài xế nhằm hạn chế các trường hợp chậm trễ. Khi xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển, hệ thống hỗ trợ các phương án xử lý phù hợp nhằm giảm thiểu tác động đến thời gian giao hàng.

- Cung cấp báo cáo và phân tích hỗ trợ quản lý: Hệ thống tổng hợp dữ liệu vận hành liên quan đến quá trình giao hàng như lịch sử đơn hàng, tỷ lệ giao hàng trễ và các sự cố phát sinh. Các thông tin này giúp nhà quản lý theo dõi hiệu quả vận hành và đưa ra các quyết định điều chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế.

- Quản lý quyền truy cập và trách nhiệm người dùng: Đảm bảo bảo mật bằng cách xác thực người dùng, phân quyền theo loại tài khoản (khách hàng, tài xế, nhà quản trị,...), và ghi lại lịch sử đơn hàng để theo dõi.

1.3. Nhận diện vấn đề hoặc cơ hội

1.3.1. Nhận diện vấn đề

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển và khách hàng yêu cầu tính minh bạch cao trong quá trình giao nhận, các doanh nghiệp logistics đang chịu áp lực lớn trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm tỷ lệ giao hàng trễ. Tuy nhiên, việc thiếu một hệ thống quản lý logistics và giao hàng chặng cuối hiệu quả đang trở thành rào cản lớn, làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp so với các nền tảng logistics lớn đã ứng dụng công nghệ để quản lý và dự báo giao hàng.

Hiện nay, hoạt động quản lý và theo dõi quá trình giao nhận hàng hóa tại nhiều doanh nghiệp logistics quy mô nhỏ vẫn còn nhiều hạn chế do hệ thống quản lý chủ yếu mang tính rời rạc, thiếu khả năng tích hợp và chưa hỗ trợ theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Vấn đề trên dẫn đến tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu tính minh bạch, làm giảm hiệu suất vận hành và khó đảm bảo chất lượng dịch vụ. Thực tế cho thấy, *"chúng ta thường không biết chính xác hàng hóa đang ở đâu trong quá trình vận chuyển nội địa, trong khi các công ty vận chuyển quốc tế đã cung cấp khả năng theo dõi thời gian thực từ lâu"* (Logistics Việt Nam, 2025), phản ánh rõ khoảng cách về năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ giữa các doanh nghiệp logistics trong nước và các đơn vị logistics hiện đại. Đặc biệt, những hạn chế này bộc lộ rõ nhất trong các tình huống đơn hàng đã trễ và đã được bồi thường bằng voucher, khi hệ thống không còn cung cấp ETA và thông tin xử lý tiếp theo.

Bên cạnh đó, tài xế và bộ phận quản lý không có một công cụ thống nhất để cập nhật, theo dõi và giám sát tiến độ giao hàng một cách liên tục. Việc thiếu khả năng theo dõi theo thời gian thực khiến hoạt động điều phối phụ thuộc vào báo cáo qua điện thoại hoặc tổng kết cuối ngày, làm cho bộ phận vận hành chỉ nắm được thông tin sau khi sự cố đã xảy ra. Theo Closeloop, *"khi thiếu mức độ minh bạch này, đội ngũ logistics thường phản ứng với sự cố sau khi chúng đã xảy ra, dẫn đến kém hiệu quả và rủi ro không cần thiết"*, đồng thời không có khả năng can thiệp hoặc điều chỉnh lộ trình kịp thời trong quá trình giao hàng.

1.3.2. Cơ hội

Việc xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng nhằm giảm tỷ lệ giao hàng trễ không chỉ giúp khắc phục những hạn chế của quy trình giao nhận hiện tại, mà còn mở ra các cơ hội cải thiện hoạt động nghiệp vụ và quản trị logistics, bao gồm:

- Nâng cao khả năng giám sát và kiểm soát quá trình giao hàng theo thời gian thực, giúp bộ phận vận hành nắm bắt tình trạng đơn hàng kịp thời và hạn chế các trường hợp chậm trễ không được phát hiện sớm;

- Cải thiện hiệu quả điều phối tài xế và phân bổ nguồn lực giao nhận, cho phép đơn vị logistics chủ động điều chỉnh kế hoạch vận chuyển khi có sự cố phát sinh trong quá trình giao hàng;

- Tăng cường khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu, thông qua việc theo dõi hiệu suất giao hàng, phân tích nguyên nhân giao trễ và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng khu vực và các tài xế;

- Nâng cao chất lượng dịch vụ giao hàng và trải nghiệm khách hàng, nhờ khả năng cập nhật trạng thái đơn hàng minh bạch và cung cấp thông tin giao hàng chính xác hơn;

Nhờ đó, hệ thống không chỉ hỗ trợ cải thiện quy trình vận hành logistics mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động giao nhận, giảm tỷ lệ giao hàng trễ và nâng cao năng lực quản trị trong môi trường thương mại điện tử ngày càng cạnh tranh.

1.4. Phạm vi của hệ thống và ràng buộc

1.4.1. Phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý và tối ưu hóa giao hàng là một nền tảng tập trung, hỗ trợ các hoạt động giao hàng, đặc biệt là giao hàng chặng cuối giữa **đơn vị vận hành logistics**, đơn vị **tài xế giao hàng** và **khách hàng nhận hàng, cùng với shop/seller và sàn thương mại điện tử**. Hệ thống được xây dựng nhằm giảm độ trễ trong quá trình giao hàng, tăng khả năng điều phối và minh bạch thông tin cho tất cả các bên tham gia, thay thế các phương thức quản lý thủ công hoặc phân tán.

Trong phạm vi dự án, hệ thống tập trung vào các chức năng nghiệp vụ cốt lõi sau:

Quản lý và điều phối đơn hàng: Cho phép đơn vị logistics quản lý danh sách đơn hàng cần giao, theo dõi trạng thái xử lý và phân công đơn hàng cho tài xế. Việc phân công được thực hiện dựa trên khu vực giao hàng, số lượng đơn và thời gian giao dự kiến, nhằm hạn chế tình trạng quá tải hoặc giao trễ do phân bổ không hợp lý.

Tích hợp trao đổi dữ liệu: Xây dựng cơ chế API để tiếp nhận đơn hàng từ sàn Thương mại điện tử và đồng bộ ngược trạng thái vận hành (Pickup/Delivery status) cho sàn và Người bán.

Lập kế hoạch và hỗ trợ tối ưu lộ trình giao hàng: Hệ thống hỗ trợ lập kế hoạch giao hàng theo từng khu vực hoặc ca làm việc, giúp gom nhóm các đơn hàng có vị trí gần nhau. Lộ trình giao hàng được đề xuất theo hướng giảm quãng đường di chuyển và thời gian giao hàng, từ đó góp phần giảm độ trễ trong khâu giao hàng chặng cuối.

Theo dõi tiến độ giao hàng và xử lý phát sinh: Trong quá trình giao hàng, hệ thống cho phép cập nhật trạng thái đơn hàng theo từng mốc (đang giao, giao thành công, giao không thành công). Khi xảy ra các tình huống như khách không có mặt hoặc cần thay đổi thời gian giao, hệ thống hỗ trợ ghi nhận và xử lý kịp thời, tránh kéo dài thời gian giao hàng.

Chức năng dành cho tài xế giao hàng (Xe tải): Tài xế có thể truy cập hệ thống để xem danh sách đơn hàng được phân công, lộ trình giao dự kiến, cập nhật trạng thái giao hàng và ghi

nhận các sự cố phát sinh. Việc cung cấp thông tin rõ ràng giúp tài xế chủ động hơn trong quá trình giao, giảm sai sót và chậm trễ.

Chức năng dành cho khách hàng: Khách hàng có thể tra cứu thông tin đơn hàng, theo dõi trạng thái giao hàng, nhận thông báo về thời gian giao dự kiến và các thay đổi liên quan một cách gián tiếp thông qua việc hệ thống Quản lý Logistic này gửi thông tin đơn hàng qua phía đối tác. Việc minh bạch thông tin giúp khách hàng chủ động sắp xếp thời gian nhận hàng, từ đó giảm tỷ lệ giao không thành công và giao trễ.

Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web, cho phép truy cập từ trình duyệt trên các thiết bị như máy tính hoặc điện thoại thông minh. Dữ liệu liên quan đến đơn hàng, tài xế và khách hàng được lưu trữ tập trung, hỗ trợ việc theo dõi, đánh giá và cải tiến quy trình giao hàng chung và đặc biệt là quy trình giao hàng chặng cuối.

1.4.2. Phạm vi ràng buộc

Giới hạn về phạm vi nghiệp vụ: Hệ thống trong phạm vi dự án chỉ tập trung hỗ trợ quy trình giao hàng chặng cuối, bao gồm việc tiếp nhận yêu cầu giao hàng, điều phối tài xế, cập nhật trạng thái đơn hàng và theo dõi hành trình. Các hoạt động logistics khác như quản lý kho hàng, quản lý vận chuyển hoặc tối ưu mạng lưới phân phối chưa được xem xét trong phạm vi phân tích.

Giới hạn về thời gian thực hiện dự án: Dự án được thực hiện trong khuôn khổ học phần, do đó thời gian phân tích và phát triển hệ thống có hạn. Nhóm tập trung xây dựng và mô hình hóa các chức năng cốt lõi của hệ thống giao nhận, thay vì triển khai đầy đủ tất cả các chức năng có thể có trong một hệ thống logistics thực tế.

Giới hạn về dữ liệu và môi trường vận hành: Trong quá trình phân tích và thử nghiệm, hệ thống sử dụng dữ liệu mô phỏng cho đơn hàng, tài xế. Vì vậy, các kịch bản hoạt động và kết quả đánh giá chủ yếu nhằm minh họa cho quy trình nghiệp vụ, chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố biến động trong môi trường vận hành logistics thực tế.

Ràng buộc về quyền truy cập và bảo mật thông tin: Hệ thống phải đảm bảo rằng thông tin liên quan đến đơn hàng, địa chỉ giao nhận, trạng thái vận chuyển và dữ liệu người dùng chỉ được truy cập bởi các vai trò phù hợp như quản trị hệ thống, nhân viên vận hành, tài xế theo cơ chế phân quyền.

1.5. Các bên liên quan và nhóm người dùng

1.5.1. Tài xế giao hàng: Là người dùng trực tiếp của hệ thống trong quá trình vận chuyển. Tài xế cập nhật trạng thái giao hàng, báo cáo sự cố phát sinh và nhận thông tin điều phối. Hệ thống cần thao tác đơn giản, nhanh gọn và phù hợp khi di chuyển.

1.5.2. Nhà Quản trị: Là đơn vị sử dụng hệ thống để theo dõi tỷ lệ giao hàng đúng hạn, các thông tin báo cáo tổng quan định kỳ nhằm nắm rõ tình hình hoạt động doanh nghiệp.

1.5.3. Đơn vị trung gian thương mại điện tử: là cầu nối giữ shop/doanh nghiệp gửi hàng, khách hàng, và đơn vị vận chuyển

1.5.4. Chủ shop / Doanh nghiệp gửi hàng: Là các đơn vị khách hàng cần gửi hàng, tham gia vào khâu xác thực bàn giao đơn hàng đầu tiên cho tài xế và nhận cập nhật trạng thái lấy hàng thông qua trung gian đối tác của hệ thống.

1.5.5. Khách hàng: Là người nhận hàng cuối cùng, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chất lượng giao nhận. Việc cập nhật, cập nhật, theo dõi đơn hàng và ước tính thời gian giao chính xác thường xuyên thông qua đơn vị trung gian thương mại điện tử đến tay khách hàng sẽ giúp cải thiện trải nghiệm và giảm khiếu nại.

1.5.6. Quản trị viên hệ thống: Chịu trách nhiệm vận hành kỹ thuật, phân quyền người dùng, bảo mật dữ liệu và tích hợp hệ thống. Nhóm này đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng.

1.5.7. Quản lý Hub: Chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tại các điểm trung chuyển, bao gồm chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ đơn hàng, điều phối lộ trình và giám sát trạng thái giao hàng theo thời gian thực, nhận cảnh báo sớm khi có nguy cơ trễ, và ra quyết định phân loại vấn đề và phân công tài xế.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ MÔ TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Kế hoạch khảo sát và xác định yêu cầu

Trong quy trình phát triển phần mềm, lấy yêu cầu là bước đầu tiên và quan trọng nhất để đảm bảo sản phẩm cuối cùng giải quyết đúng bài toán nghiệp vụ. Đối với đề tài "**Hệ thống quản lý và tối ưu hoá giao hàng**", nhóm thực hiện giai đoạn này nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Hiểu rõ vấn đề thực tế: Mục đích đầu tiên là xác định chính xác điểm nghẽn trong quy trình giao hàng hiện tại. Tại sao khi trễ, thông tin lại không đến được khách hàng ngay lập tức? Do tài xế quên báo cáo hay do quản lý thiếu thông tin xử lý? Việc tìm ra nguyên nhân gốc rễ giúp hệ thống giải quyết đúng vấn đề thay vì xây dựng chức năng dựa trên cảm tính.

- Xác định đúng nhu cầu người dùng: Tài xế và Quản lý Hub là những người trực tiếp sử dụng hệ thống, nên nhóm cần hiểu rõ mong muốn của họ. Ví dụ: Tài xế cần thao tác báo cáo nhanh gọn khi đang di chuyển, hay người điều phối cần cảnh báo trực quan khi có rủi ro? Khảo sát giúp chuyển hóa các nhu cầu này thành chức năng cụ thể. Phía khách hàng mong muốn cần được cung cấp thông tin cập nhật liên tục, đặc biệt là một thời gian giao hàng dự kiến mới ngay sau khi gặp sự cố để chủ động thời gian nhận hàng. Đồng thời, việc biết được nguyên nhân dẫn đến chậm trễ sẽ giúp họ giảm tâm lý hoang mang và duy trì niềm tin của họ đối với hệ thống.

- Tối ưu hóa nguồn lực: Việc thống nhất yêu cầu ngay từ đầu giúp tránh tình trạng "làm xong mới biết không cần", từ đó giảm thiểu việc sửa chữa nhiều lần, tiết kiệm thời gian và công sức cho đội dự án.

Do giới hạn về thời gian và nguồn lực của đồ án môn học, nhóm lựa chọn kết hợp ba phương pháp khảo sát cốt lõi, bổ trợ lẫn nhau để đảm bảo tính toàn diện và khách quan: **Nghiên cứu tài liệu**, **Quan sát thực tế** và **Phỏng vấn**.

2.1.1. Nghiên cứu tài liệu

- Mục tiêu: Nắm bắt quy trình vận hành chuẩn (SOP), các cam kết dịch vụ (SLA), chính sách khuyến mãi, bồi thường và cấu trúc dữ liệu hiện có. Đây là bước "tiền khảo sát" để thiết lập khung nghiệp vụ tham chiếu.

- Lý do lựa chọn: Phương pháp chủ động, tiết kiệm chi phí, cung cấp nền tảng lý thuyết và quy định khách quan. Dữ liệu từ biên bản sự cố, báo cáo khiếu nại giúp nhóm xác định các vấn đề mang tính hệ thống.

- Hạn chế và cách khắc phục: Tài liệu có thể không cập nhật hoặc không phản ánh đầy đủ các tình huống thực tế, đặc biệt là các giao tiếp ngoài luồng. Do đó, cần kết hợp với phỏng vấn và quan sát để kiểm chứng và bổ sung.

2.1.2. Quan sát thực tế

- **Mục tiêu**: Ghi nhận hành vi, thao tác và quy trình làm việc thực tế của người dùng (đặc biệt là Tài xế và Quản lý Hub) trong môi trường tự nhiên, từ đó phát hiện các điểm bất hợp lý, thao tác thừa hoặc khó khăn không được đề cập.

- **Lý do lựa chọn**: Cung cấp dữ liệu khách quan về cách hệ thống thực sự vận hành, đặc biệt hiệu quả để hiểu các bối cảnh sử dụng phức tạp (như khi tài xế đang lái xe).

- **Hạn chế và cách khắc phục**: Có thể ảnh hưởng đến hành vi người dùng nếu họ biết bị quan sát. Cần thực hiện một cách tế nhị, có sự đồng thuận và ghi chép tỉ mỉ.

2.1.3. Phỏng vấn

- **Mục tiêu**: Khai thác sâu các "pain-point", động lực, kỳ vọng và nguyên nhân thực sự đằng sau các vấn đề đã được phát hiện qua tài liệu. Tập trung vào trải nghiệm và đề xuất của các bên liên quan trực tiếp.

- **Lý do lựa chọn**: Đây là phương pháp tốt nhất để trả lời câu hỏi "Tại sao?", thu thập thông tin định tính chiều sâu, xây dựng mối quan hệ tin cậy và phát hiện các yêu cầu ẩn.

- **Hạn chế và Cách khắc phục**: Đòi hỏi kỹ năng dẫn phỏng vấn, tốn thời gian và có thể chịu ảnh hưởng bởi tâm lý người được phỏng vấn. Cần chuẩn bị kịch bản câu hỏi rõ ràng và kết hợp với bằng chứng từ các phương pháp khác.

2.2. Kế hoạch khảo sát chi tiết

Bảng 2.1. Kế hoạch khảo sát chi tiết

Nhóm đối tượng	Vai trò chính trong hệ thống	Mục tiêu chính
Khách hàng	Người nhận và đặt hàng	Hiểu mức độ hài lòng, nhu cầu thông tin khi có sự cố (ví dụ: muốn biết lý do hay thời gian mới), các rào cản khi sử dụng dịch vụ.
Tài xế (Shipper)	Người trực tiếp giao hàng	Xác định khó khăn trong quy trình báo cáo, cập nhật trạng thái, nhận chỉ đạo; nhu cầu về công cụ hỗ trợ thao tác nhanh, đơn giản.
Quản lý Hub	Người phân công, giám sát đơn hàng	Tìm hiểu điểm nghẽn trong việc theo dõi tiến độ, xử lý sự cố, phối hợp với tài xế; nhu cầu về bảng điều khiển (dashboard) và công cụ

		cảnh báo.
Quản trị viên hệ thống	Người quản lý các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống	Làm rõ các tính khả thi, phù hợp của các công nghệ khi tích hợp quy trình thực tiễn lên hệ thống kỹ thuật
Nhà quản trị	Người nắm tổng quan bối cảnh, tình hình hoạt động của toàn doanh nghiệp và hệ thống, cấu hình các chính sách	Hiểu và làm rõ mong muốn nắm rõ tình hình tổng quan về thống kê, báo cáo tổng quan định kỳ toàn doanh nghiệp, và đổi mới các chính sách phù hợp.

Chú ý đặc thù theo từng kỹ thuật

- Nghiên cứu tài liệu: Sử dụng các báo cáo giao hàng trễ, biên bản khiếu nại của khách hàng, các hợp động có liên quan với đối tác vận chuyển, quy trình xử lý sự cố hiện hành để tái dựng cấu trúc dữ liệu và quy trình nghiệp vụ. Cần đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu nội bộ.

- Quan sát: Tập trung vào quy trình thực tế tại trung tâm điều phối (kho hàng) và cảnh giao/nhận hàng tại điểm hẹn để hiểu luồng công việc và các thao tác khó số hóa (ví dụ: cách tài xế xử lý hàng hóa cồng kềnh, giao tiếp với khách khi gặp vấn đề). Nên ghi chép hoặc ghi hình lại (nếu được sự đồng ý) để làm bằng chứng phân tích.

- Phỏng vấn: Cần phân nhóm người trả lời theo mức độ am hiểu nghiệp vụ và tính nhạy cảm của thông tin.

+ Với Khách hàng, cần ưu tiên sự linh hoạt, đồng cảm và tránh hỏi các câu quá kỹ thuật. Tập trung vào trải nghiệm cảm xúc và nhu cầu thông tin của họ.

+ Với Tài xế (Shipper), cần tạo không khí cởi mở, tập trung vào các thao tác thực tế và khó khăn hàng ngày, tránh các câu hỏi mang tính chất đánh giá hiệu suất.

+ Với Quản lý Hub và Admin, nên sử dụng ngôn ngữ nghiệp vụ rõ ràng, tập trung vào quy trình, điểm nghẽn và kỳ vọng về tính năng hệ thống.

2.3. Insight từ các bên liên quan

Từ quá trình khảo sát sơ bộ và phân tích, nhóm đã rút ra được những "insight" (sự thấu hiểu sâu sắc) chính từ từng nhóm đối tượng, giúp định hướng thiết kế hệ thống một cách nhân văn và hiệu quả.

2.3.1. Insight từ khách hàng

"Tôi không chỉ muốn nhận hàng - tôi muốn nhận được sự tôn trọng và minh bạch."

Khách hàng ngày nay không còn xem việc giao hàng chỉ là một dịch vụ đơn thuần, mà là một trải nghiệm thể hiện sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy của thương hiệu. Họ mong muốn được chủ động nắm bắt thông tin, dù là tốt hay xấu. Một thông báo trễ chân thực, kèm lý do và thời gian dự kiến mới, có giá trị hơn nhiều so với sự im lặng. Với họ, sự minh bạch chính là thước đo của sự tôn trọng.

2.3.2. Insight từ tài xế

"Tôi không chỉ đang giao hàng - tôi đang là gương mặt đại diện cuối cùng cho cả một hệ thống."

Tài xế hiểu rằng mỗi lần giao hàng là một cơ hội để xây dựng niềm tin. Họ phải đối mặt với áp lực thời gian, giao thông và đôi khi là thái độ của người nhận.Tài xế cần một công cụ tự động phát hiện vị trí để giảm bớt thao tác báo cáo thủ công. Họ khao khát một công cụ đơn giản, hỗ trợ họ xử lý tình huống nhanh chóng (như báo trễ, chụp ảnh xác nhận) ngay trên đường, để có thể tập trung vào an toàn và dịch vụ, thay vì những thao tác rườm rà làm mất thời gian và tăng rủi ro.

2.3.3. Insight từ Quản lý Hub và Quản trị viên hệ thống

"Tôi không chỉ đang phân luồng đơn hàng - tôi đang giữ cho dòng chảy logistics được thông suốt và uy tín được bảo toàn."

Đội ngũ điều phối và quản trị là bộ não vận hành, luôn phải đối mặt với khối lượng thông tin khổng lồ và các quyết định tức thời. Họ không chỉ cần dữ liệu, mà cần dữ liệu có ý nghĩa - những cảnh báo sớm, phân tích xu hướng, gợi ý xử lý. Với họ, một hệ thống tốt không phải là một kho dữ liệu thụ động, mà là "một trợ lý thông minh" giúp họ dự đoán vấn đề, tối ưu nguồn lực và ra quyết định chính xác, từ đó bảo vệ uy tín và hiệu quả kinh doanh.

2.4. Xác định yêu cầu khách hàng

Dựa trên các insight sâu sắc trên, nhóm có thể xác định các "Công việc cần hoàn thành" cốt lõi mà hệ thống phải đáp ứng cho từng đối tượng. Đây là nền tảng để chuyển hóa thành các yêu cầu chức năng cụ thể.

Bảng 2.2. Yêu cầu khách hàng

Đối tượng	Công việc cần hoàn thành (Job)
Khách hàng	"Theo dõi và dự đoán được hành trình đơn hàng của mình một cách chủ động, và cảm thấy được tôn trọng thông qua thông tin

	minh bạch, kịp thời mỗi khi có thay đổi.”
Tài xế	“Hoàn thành nhiệm vụ giao hàng một cách an toàn và hiệu quả nhất, với sự hỗ trợ tối đa từ công cụ số hóa để xử lý các tác vụ báo cáo và tương tác một cách nhanh gọn, không làm gián đoạn công việc.”
Quản lý Hub	“Giám sát và điều phối toàn bộ hoạt động giao hàng trong thời gian thực, với khả năng dự đoán rủi ro và hệ thống tự động đề xuất phương án xử lý (như tìm tài xế thay thế).”
Quản trị viên hệ thống	“Thiết lập, vận hành và tối ưu hóa toàn bộ hệ sinh thái logistics một cách trơn tru, dựa trên dữ liệu và quy tắc tự động, nhằm nâng cao hiệu suất, giảm thiểu sự cố và gia tăng sự hài lòng của tất cả các bên.”

2.5. Quy trình thực hiện khảo sát

Nhóm sắp xếp quy trình theo nguyên tắc “Từ quy định đến thực tế, từ ngoài vào trong” nhằm xây dựng hiểu biết toàn diện và có hệ thống:

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu (Tiền khảo sát - Hiểu khung quy định)

- Hoạt động: Nhóm thu thập và phân tích các tài liệu hiện có như quy trình nghiệp vụ (SOP), hợp đồng SLA (Service Level Agreement), báo cáo giao hàng trễ và biên bản khiếu nại. Ngoài ra, nhóm còn nghiên cứu tài liệu kỹ thuật (API Documentation) của sàn TMĐT để hiểu cấu trúc dữ liệu đơn hàng.

- Kết quả: Nắm được quy trình chuẩn, các mốc thời gian (KPI), và các vấn đề đã được ghi nhận trên giấy tờ. Ví dụ: xác định được định nghĩa “giao hàng trễ” là quá 2 giờ so với cam kết. Bước này tạo ra khung tham chiếu để đối chiếu với thực tế.

Bước 2: Quan sát thực tế (Chứng kiến luồng công việc thực)

- Hoạt động: Nhóm tiến hành quan sát thực tế quy trình giao nhận tại các điểm Hub và thực hiện đóng vai khách hàng đặt đơn trên Shopee để theo dõi quy trình cập nhật trạng thái thực tế trên App hiện hành. Ghi chép lại các thao tác, luồng công việc và tương tác thực tế của Tài xế, Quản lý Hub và Khách hàng.

- Kết quả: Phát hiện ra độ trễ giữa thời gian tài xế đến và thời gian App nổ thông báo (ví dụ: Tài xế đến 5 phút rồi App mới báo) ngoài ra còn thấy sự thiếu hụt thông tin khi đơn hàng bị "ngâm" ở kho. Dữ liệu từ bước này là bằng chứng trực quan cho các vấn đề.

Bước 3: Phỏng vấn sâu (Tìm nguyên nhân gốc và nhu cầu)

- Hoạt động: Dựa trên các vấn đề đã phát hiện từ Bước 1 và 2, nhóm tiến hành phỏng vấn có chủ đích từng nhóm đối tượng (Khách hàng, Tài xế, Quản lý Hub, Admin) với phong cách và nội dung phù hợp (như đã nêu trong phần Chú ý đặc thù).

- Kết quả: Thấu hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau các vấn đề và kỳ vọng cụ thể của người dùng. Ví dụ: Khi phỏng vấn Quản lý Hub về quy trình xử lý sự cố, nhóm nhận thấy họ mất trung bình 15-20 phút để gọi điện tìm tài xế thay thế thủ công. Từ đó, nhóm xác định yêu cầu: Hệ thống cần chức năng tự động gợi ý tài xế thay thế (Auto- reassign) ngay khi có báo cáo sự cố."

Bước 4: Tổng hợp và Phân tích yêu cầu

- Hoạt động: Tổng hợp và đối chiếu chéo tất cả thông tin từ ba phương pháp trên.

- Kết quả: Xây dựng danh sách yêu cầu có độ ưu tiên cao, có căn cứ rõ ràng. Ví dụ: Yêu cầu Hệ thống tự động gửi thông báo SMS/App tới khách hàng khi tài xế bấm nút "Báo trễ" được hình thành dựa trên: (1) KPI từ tài liệu, (2) Hành vi không báo cáo kịp từ quan sát, và (3) Nhu cầu về tính năng một chạm từ phỏng vấn.

2.6. Chuyển hóa kết quả khảo sát thành yêu cầu hệ thống

Từ các insight và Jobs Be Done thu nhập được trong quá trình khảo sát, nhóm tiến hành chuẩn hóa các nhu cầu của người dùng thành các yêu cầu hệ thống cụ thể (Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng)

Quá trình này đảm bảo rằng chức năng của hệ thống đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của các bên liên quan, thay vì được thiết kế một cách cảm tính.

Bảng dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa Insight khảo sát, công việc cần hoàn thành, yêu cầu hệ thống.

Bảng 2.3. Liên hệ giữa khảo sát và yêu cầu hệ thống

Đối tượng	Insight từ khảo sát	Job To Be Done	Yêu cầu hệ thống
Khách hàng	Muốn được cập nhật thông tin minh bạch khi giao hàng trễ	Theo dõi và dự đoán hành trình đơn hàng	FR-C-01: Tra cứu hành trình đơn hàng

Tài xế	Cần thao tác nhanh khi đang di chuyển	Báo cáo trạng thái giao hàng nhanh chóng	FR-D-05: Cập nhật trạng thái lộ trình
Tài xế	Cần báo cáo sự cố ngay lập tức	Yêu cầu hỗ trợ từ điều phối	FR-D-06: Báo cáo sự cố
Quản lý Hub	Mất nhiều thời gian tìm tài xế thay thế	Điều phối đơn hàng nhanh	FR-H-01: Điều phối lại đơn hàng
Quản lý Hub	Cần quan sát toàn bộ hệ thống	Giám sát tiến độ giao hàng	FR-H-02: Theo dõi tiến độ giao hàng
Quản trị viên hệ thống	Hệ thống cần phản hồi nhanh khi tìm tài xế	Tối ưu quá trình gán tài xế	NFR-01: Hiệu suất

Thông qua việc liên kết trực tiếp giữa kết quả khảo sát và yêu cầu hệ thống, nhóm đảm bảo rằng các chức năng được thiết kế đều phản ánh đúng nhu cầu thực tế của các bên liên quan. Đây cũng là cơ sở quan trọng cho bước mô hình hóa hệ thống và thiết kế kiến trúc ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ VÀ MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH

3.1. Yêu cầu chức năng

3.1.1. Tiếp nhận yêu cầu giao hàng (Hệ thống)

Bảng 3.1. Mô tả yêu cầu chức năng tiếp nhận đơn hàng

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-S-01	Nhận thông tin đơn hàng	Hệ thống tiếp nhận thông tin đơn hàng từ sàn thương mại điện tử bao gồm mã vận đơn, địa chỉ lấy hàng, địa chỉ giao hàng và thông tin kiện hàng	Cao
FR-S-02	Kiểm tra dữ liệu đơn hàng	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đơn hàng như địa chỉ, mã vận đơn và thông tin kiện hàng trước khi đưa vào quy trình điều phối	Cao
FR-S-03	Tạo yêu cầu lấy hàng	Sau khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo yêu cầu lấy hàng và chuyển sang module điều phối tài xế	Trung bình

3.1.2. Tài xế thực hiện lấy hàng và giao hàng (Tài xế)

Bảng 3.2. Mô tả yêu cầu chức năng lấy hàng và giao hàng

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-D-01	Đăng ký ca làm việc	Tài xế đăng ký ca làm việc mỗi ngày để hệ thống đưa vào danh sách điều phối khả dụng	Cao
FR-D-02	Quản lý trạng thái trực tuyến	Tài xế bật/tắt trạng thái “Sẵn sàng nhận đơn” trên ứng dụng	Cao
FR-D-03	Tiếp nhận và phản hồi nhiệm vụ	Xem đề xuất giao hàng và phản hồi đề xuất	Cao
FR-D-04	Quét mã vận đơn	Tài xế sử dụng camera điện thoại để quét mã vận đơn khi lấy hàng tại Shop hoặc Hub	Cao

FR-D-05	Cập nhật trạng thái lộ trình	Tài xế cập nhật các trạng thái giao hàng trong quá trình vận chuyển như đã lấy hàng, đang giao, giao thành công hoặc giao thất bại.	Cao
FR-D-06	Báo cáo sự cố	Tài xế gửi thông tin kèm bằng chứng khi gặp sự cố giao thông, hư hỏng hàng hóa hoặc vấn đề sức khỏe để yêu cầu điều phối lại	Trung bình

3.1.3. Quản lý vận hành giao hàng (Quản lý Hub)

Bảng 3.3. Mô tả yêu cầu chức năng quản lý vận hành giao hàng

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-H-01	Điều phối lại đơn hàng	Quản lý Hub có thể gán lại đơn hàng cho tài xế khác khi tài xế hiện tại gặp sự cố hoặc không thể tiếp tục nhiệm vụ giao hàng.	Cao
FR-H-02	Theo dõi tiến độ giao hàng	Hệ thống cung cấp Dashboard hiển thị trạng thái đơn hàng theo thời gian thực như đang giao, đã giao thành công hoặc giao thất bại để quản lý Hub theo dõi tiến độ.	Trung bình
FR-H-03	Điều chỉnh tuyến đường giao hàng	Hệ thống đề xuất tuyến đường thay thế khi phát hiện các yếu tố như kẹt xe hoặc thời tiết xấu, hỗ trợ quản lý Hub điều chỉnh kế hoạch giao hàng.	Cao

3.1.4. Xác nhận và xử lý hàng hoá (Quản lý Hub)

Bảng 3.4. Mô tả yêu cầu chức năng xác nhận và xử lý hàng hoá

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-H-04	Xác nhận nhập kho	Quét mã vận đơn khi tài xế mang hàng đến hub để chính thức ghi nhận đơn hàng đã về kho an toàn	Cao

FR-H-05	Xử lý hàng lỗi	Quản lý hub ghi nhận các kiện hàng lỗi hoặc hoàn trả	Trung bình
FR-H-06	Phân loại đơn hàng	Quản lý hub phân loại đơn hàng theo khu vực giao	Trung bình

3.1.5. Thống kê và báo cáo (Nhà quản trị)

Bảng 3.5. Thống kê và báo cáo hoạt động giao hàng

Mã số	***Yêu cầu chức năng***	***Mô tả chi tiết***	***Mức độ ưu tiên***
FR-R-01	Báo cáo số lượng đơn hàng	Thống kê tổng số đơn hàng được xử lý trong hệ thống theo ngày / tháng / quý / năm.	Cao
FR-R-02	Thống kê tỷ lệ giao hàng thành công	Hệ thống tính toán và hiển thị tỷ lệ đơn giao thành công, giao thất bại và đang xử lý.	Cao
FR-R-03	Báo cáo giao hàng đúng hạn	Thống kê tỷ lệ đơn hàng giao đúng thời gian dự kiến và các đơn bị trễ.	Cao
FR-R-04	Báo cáo hiệu suất tài xế	Thống kê số lượng đơn giao của từng tài xế, tỷ lệ thành công và số sự cố phát sinh.	Trung bình
FR-R-05	Báo cáo hiệu suất Hub	Thống kê số lượng đơn xử lý tại từng Hub và tình trạng vận hành của Hub.	Trung bình
FR-R-06	Xuất báo cáo ra file	Cho phép xuất báo cáo thống kê ra file Excel (.xlsx) hoặc PDF (.pdf) để phục vụ phân tích và lưu trữ.	Cao

3.1.6. Quản trị viên hệ thống (Quản trị viên hệ thống)

Bảng 3.6. Danh sách yêu cầu chức năng của Quản trị viên hệ thống

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-A-01	Quản lý tài khoản người dùng	Quản trị viên tạo, chỉnh sửa, khóa hoặc xóa tài khoản của các người dùng trong hệ thống như tài xế, quản lý hub và nhân viên vận hành.	Cao
FR-A-02	Quản lý phân quyền người dùng	Thiết lập và điều chỉnh quyền truy cập của từng vai trò (tài xế, quản lý hub, nhà quản trị) nhằm đảm bảo người dùng chỉ truy cập các chức năng được phép.	Cao
FR-A-03	Quản lý đăng nhập hệ thống	Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại và mật khẩu để truy cập vào hệ thống.	Cao
FR-A-04	Giám sát hoạt động hệ thống	Quản trị viên theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống, nhật ký truy cập và phát hiện các sự cố kỹ thuật.	Trung bình
FR-A-05	Sao lưu và phục hồi dữ liệu	Thực hiện sao lưu dữ liệu hệ thống định kỳ và hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.	Trung bình

3.1.7. Tự động hóa (Hệ thống)

Bảng 3.7. Mô tả yêu cầu chức năng tự động hoá

Mã số	Yêu cầu chức năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-J-01	Tự động lọc và gán tài xế	Hệ thống tự động tìm kiếm N tài xế phù hợp nhất dựa trên vị trí, ca làm việc và mức độ xếp hạng để gửi lời mời nhận đơn	Cao
FR-J-02	Tính toán ETA tự động	Dựa trên dữ liệu GPS để cập nhật lại thời gian giao hàng dự kiến	Trung bình
FR-J-03	Đồng bộ dữ liệu	Tự động cập nhật trạng thái đơn hàng sang hệ thống trung gian ngay khi có thay đổi từ tài xế hoặc quản lý Hub	Cao

3.1.8. Minh hoạ yêu cầu chức năng bằng sơ đồ FDD



Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chức năng FDD

3.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.8. Bảng yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Mã số	Yêu cầu phi chức năng	Mô tả chi tiết	Ghi chú ưu tiên
NFR-01	Hiệu suất	Hệ thống phải trả kết quả tìm kiếm tài xế dưới 5 giây với dữ liệu tối đa 10.000 tài xế	Cao
NFR-02	Bảo mật	Mật khẩu phải được mã hóa khi lưu trữ; giao tiếp phải sử dụng HTTPS	Cao
NFR-03	Phân quyền truy cập	Các vai trò: Tài xế, Quản lý, Nhà quản trị, người mua, người bán,...; mỗi vai trò chỉ thực hiện được chức năng phù hợp	Cao

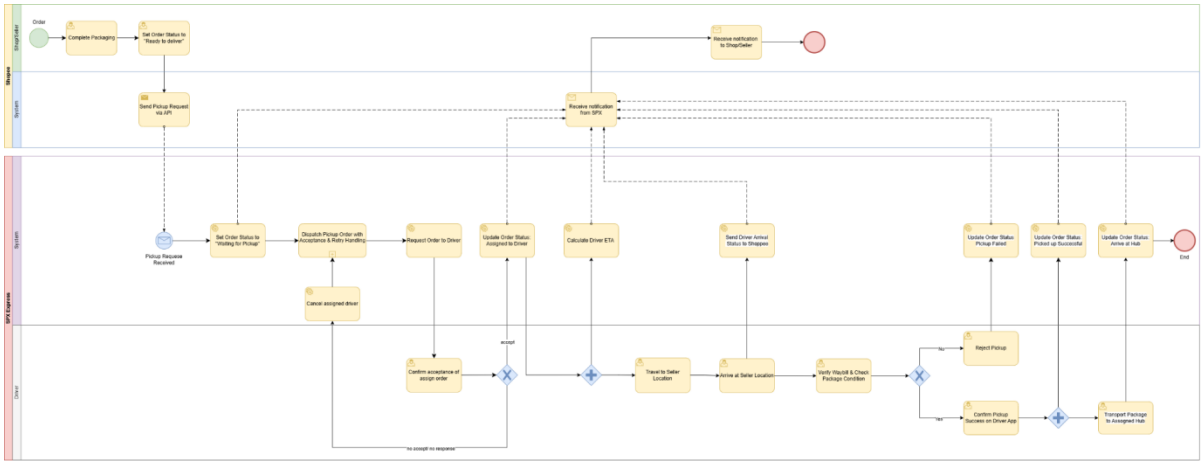
NFR-04	Khả năng chịu lỗi	Khi một dịch vụ (ví dụ: module ETA hoặc thông báo) gặp sự cố, hệ thống vẫn phải đảm bảo các chức năng cốt lõi như nhận đơn, cập nhật trạng thái và theo dõi đơn hàng tiếp tục hoạt động bình thường	Trung bình
NFR-05	Sao lưu dữ liệu	Dữ liệu phải được sao lưu tự động hàng ngày và lưu trữ tối thiểu 7 bản sao lưu gần nhất	Cao
NFR-06	Khả năng mở rộng	Thiết kế hệ thống cho phép mở rộng quy mô giao hàng và người dùng mà không ảnh hưởng hiệu suất	Trung bình
NFR-07	Giao diện người dùng	Giao diện phải đơn giản, dễ sử dụng cho cả người không am hiểu công nghệ; hỗ trợ responsive trên thiết bị di động	Cao
NFR-08	Khả năng bảo trì	Hệ thống phải được thiết kế theo kiến trúc module, tài liệu và mã nguồn phải được chú thích rõ ràng để lập trình viên khác có thể bảo trì hoặc nâng cấp hệ thống dễ dàng	Trung bình
NFR-09	Thời gian hoạt động	Hệ thống cần duy trì uptime tối thiểu 99% mỗi tháng (ngoại trừ thời gian bảo trì định kỳ)	Cao

NFR-10	Thân thiện với người dùng khuyết tật	Giao diện phải tuân thủ tiêu chuẩn WCAG 2.1 mức AA, bao gồm hỗ trợ đọc màn hình (screen reader), độ tương phản màu phù hợp và khả năng điều hướng bằng bàn phím	Thấp

3.3. Quy trình nghiệp vụ BPMN

3.3.1. Quy trình 1: Điều phối và gán tài xế lấy hàng

3.3.1.1. Mô tả quy trình



Hình 3.2. Quy trình BPMN Điều phối và gán tài xế giao hàng

(SƠ ĐỒ BPMN QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI VÀ GÁN TÀI XẾ GIAO HÀNG)

(1) Quy trình bắt đầu khi đơn hàng được tạo trên nền tảng sản TMĐT. Seller hoàn tất đóng gói và cập nhật trạng thái đơn hàng là "Ready to Deliver". Sau đó, hệ thống TMĐT gửi yêu cầu lấy hàng (Pickup Request) sang hệ thống H4T Express thông qua API. Thông tin truyền bao gồm: mã vận đơn, địa chỉ Shop/Seller, thời gian sẵn sàng lấy hàng, khối lượng và kích thước kiện hàng.

(2) Hệ thống H4T tiếp nhận yêu cầu Pickup, ghi nhận vào hệ thống quản lý logistics và cập nhật trạng thái đơn hàng là "Waiting for Pickup". Đồng thời, H4T gửi thông báo ngược lại cho sàn TMĐT để sàn thông báo cho Shop/Seller về trạng thái lấy hàng.

(3) Tiếp theo, H4T kích hoạt quy trình điều phối tài xế lấy hàng (Dispatch Pickup Order with Acceptance & Retry Handling) và tạo một tác vụ Pickup tương ứng với đơn hàng. Quy trình điều phối bao gồm hai subprocess chính:

(3.1) Tìm tài xế khả dụng:

Hệ thống H4T truy xuất dữ liệu từ Driver App để lấy danh sách tài xế đã đăng ký ca làm việc trong ngày (thực hiện trước 6h sáng). Các tài xế được lọc dựa trên các điều kiện sau:

- Tài xế đã mở ứng dụng và đăng ký đi làm trong ngày

- Trạng thái nhận đơn = ON

- Khu vực hoạt động phù hợp với đơn Pickup

- Khung giờ hoạt động trùng hoặc giao với thời gian lấy hàng

(3.2) Đánh giá và xếp hạng tài xế:

Hệ thống tính điểm tổng hợp cho từng tài xế dựa trên các tiêu chí:

- Khoảng cách từ tài xế đến Shop/Seller

- Mức độ phù hợp về thời gian

- Tải đơn hiện tại (số lượng đơn hàng tài xế đang xử lý; tải đơn càng cao thì mức ưu tiên càng thấp)

- Hiệu suất làm việc trong quá khứ

Dựa trên kết quả xếp hạng, hệ thống H4T gửi đề xuất nhận đơn Pickup cho lần lượt các tài xế có thứ hạng cao nhất đến thấp nhất:

- Trường hợp tài xế chấp nhận, hệ thống H4T update trạng thái đơn hàng "Assigned to Driver", tạo lộ trình di chuyển tối ưu, cập nhật trạng thái đơn hàng và gửi ngược về sàn TMĐT thông tin tài xế bao gồm: tên tài xế, số điện thoại và thời gian dự kiến lấy hàng (ETA).

- Trường hợp tài xế từ chối hoặc không phản hồi trong thời gian quy định (10 phút), hệ thống tiếp tục đề xuất đơn cho các tài xế có thứ hạng cao tiếp theo khác.

(4) Sau khi được gán đơn, tài xế di chuyển đến Shop/Seller theo lộ trình đề xuất. Trong quá trình di chuyển, cứ mỗi 30s hệ thống H4T tính toán lại ETA để gửi ngược lại sản TMĐT để cập nhật đến người bán bao lâu nữa tài xế sẽ đến. Khi đến nơi, tài xế xác minh mã vận đơn và kiểm tra tình trạng đóng gói kiện hàng.

- Nếu kiện hàng đạt yêu cầu, tài xế xác nhận lấy hàng thành công trên Driver App, hệ thống H4T cập nhật trạng thái đơn hàng là "Đã lấy hàng thành công" trên hệ thống H4T, hệ thống H4T sẽ trả ngược trạng thái này về cho sản TMĐT để sàn thông tin cho người bán đã hoàn tất quy trình lấy hàng.

- Ngược lại, nếu không đạt yêu cầu, tài xế cập nhật trạng thái "Lấy hàng không thành công". H4T phản hồi cho hệ thống thương mại điện tử để biết đơn hàng

không được lấy thành công, để thông tin đến người bán. Quy trình kết thúc nếu như có trạng thái "Lấy hàng không thành công"

(5) Cuối cùng, tài xế vận chuyển đơn hàng về Hub được chỉ định. Hệ thống H4T cập nhật trạng thái "Đã về Hub" và gửi thông tin này cho sàn TMĐT, bao gồm thời gian về Hub và tên Hub, nhằm đảm bảo đồng bộ trạng thái giữa hai hệ thống.

3.3.1.2. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 3.9. Quy tắc nghiệp vụ quy trình 1 - Điều phối và gán tài xế lấy hàng

Quy tắc nghiệp vụ	Nội dung quy tắc	Điều kiện cụ thể
BR1	Điều kiện kích hoạt yêu cầu Pickup	- Chỉ khi Seller cập nhật trạng thái đơn hàng là "Ready to Deliver" thì sàn TMĐT mới được phép gửi Pickup Request sang H4T. - H4T không xử lý yêu cầu Pickup cho các đơn hàng chưa sẵn sàng giao.
BR2	Yêu cầu Pickup phải hợp lệ	Pickup Request chỉ được ghi nhận khi đầy đủ thông tin bắt buộc: - Mã vận đơn - Địa chỉ Shop/Seller - Thời gian sẵn sàng lấy hàng - Khối lượng và kích thước kiện hàng Nếu thiếu hoặc sai định dạng dữ liệu, hệ thống H4T từ chối ghi nhận yêu cầu.
BR3	Quy tắc cập nhật trạng thái đơn hàng	Trạng thái đơn hàng phải được cập nhật theo đúng trình tự nghiệp vụ: - Ready to Deliver → Waiting for Pickup → Assigned to Driver - Sau khi lấy hàng: + Pickup Failed → Kết thúc quy trình + Pickup Successfully → Arrived at Hub → Kết

		thúc quy trình Không cho phép nhảy trạng thái hoặc cập nhật ngược chiều.
BR4	Điều kiện tài xế được xem là khả dụng	Một tài xế chỉ được đưa vào danh sách điều phối nếu: - Đã đăng ký ca làm việc trong ngày - Đã mở ứng dụng Driver App - Trạng thái nhận đơn = ON - Thuộc khu vực hoạt động phù hợp - Khung giờ hoạt động phù hợp với thời gian lấy hàng
BR5	Quy tắc xếp hạng tài xế	Việc gán đơn không ngẫu nhiên, mà dựa trên điểm xếp hạng tổng hợp. Các tiêu chí chấm điểm gồm: - Khoảng cách đến Shop - Mức độ phù hợp về thời gian - Tải đơn hiện tại - Hiệu suất làm việc lịch sử
BR6	Giới hạn tài xế được đề xuất mỗi vòng	- Trong mỗi vòng điều phối, hệ thống chỉ gửi đề xuất nhận đơn cho một tài xế tại một thời điểm, theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp. - Hệ thống không gửi đồng thời đề xuất cho nhiều tài xế.
BR7	Thời gian phản hồi của tài xế	- Mỗi đề xuất nhận đơn đều có thời gian chờ phản hồi tối đa là **10 phút**. - Nếu tài xế không phản hồi trong thời gian này, hệ thống xem như từ chối và tiếp tục đề xuất cho tài xế có thứ hạng tiếp theo.

BR8	Quy tắc gán đơn Pickup	- H4T chỉ gán đơn Pickup khi có tài xế chấp nhận đề xuất. - Khi đơn đã được gán, hệ thống kết thúc vòng điều phối và dừng quá trình đề xuất tài xế cho đơn hàng này.
BR9	Quy tắc xác minh kiện hàng	- Tài xế bắt buộc xác minh mã vận đơn và kiểm tra tình trạng đóng gói tại Shop/Seller. - Không cho phép cập nhật trạng thái "Pickup Successfully" nếu chưa hoàn tất xác minh.
BR10	Đồng bộ trạng thái giữa H4T và sàn TMĐT	- Mọi thay đổi trạng thái quan trọng (Assigned to Driver, Pickup Successfully, Pickup Failed, Arrived at Hub) bắt buộc phải được gửi về sàn TMĐT thông qua API. - Sàn TMĐT sử dụng dữ liệu này để thông báo trạng thái cho Seller.

3.3.1.3. Tình huống ngoại lệ

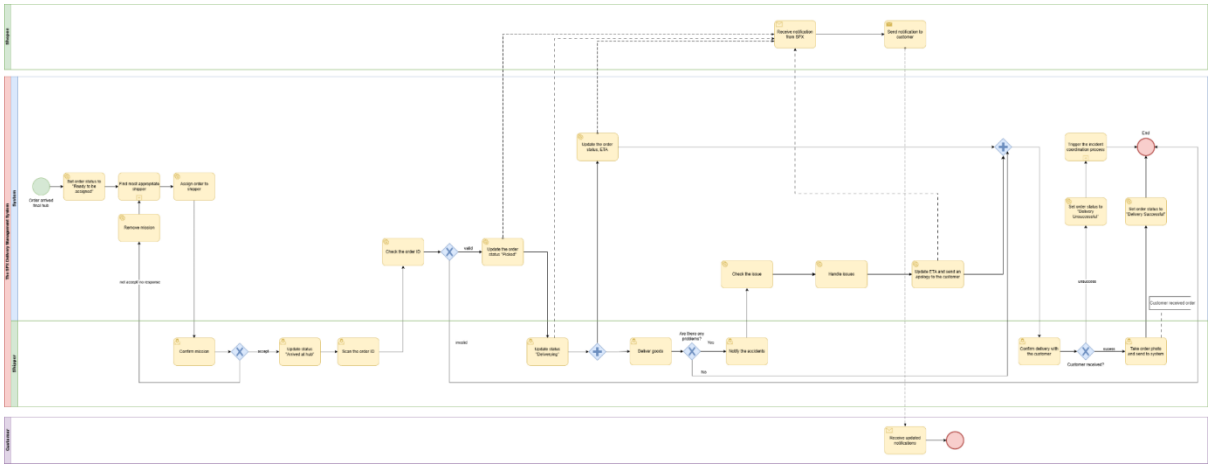
Bảng 3.10. Tình huống ngoại lệ quy trình 1 - Điều phối và gán tài xế lấy hàng

Tình huống ngoại lệ	Nội dung tình huống	Điều kiện tình huống
EX1	Pickup Request không hợp lệ	Thiếu thông tin hoặc dữ liệu sai định dạng.
EX2	Không có tài xế khả dụng	Không có tài xế thỏa mãn điều kiện: - Khu vực - Khung giờ - Trạng thái nhận đơn
EX3	Tất cả tài xế đều từ chối	- Sau nhiều vòng đề xuất trong subprocess điều

	hoặc không phản hồi	phối, không có tài xế chấp nhận. - Hệ thống hủy vòng điều phối hiện tại và kết thúc subprocess điều phối, đơn hàng giữ trạng thái *Waiting for Pickup* để chờ vòng điều phối tiếp theo theo chính sách hệ thống.
EX4	Tài xế đã nhận đơn nhưng hủy giữa chừng	- Tài xế gặp sự cố và hủy nhận đơn sau khi đã được gán, trong khi đơn hàng chưa được cập nhật Pickup Successfully hoặc Pickup Failed. Hệ thống H4T: + Hủy gán tài xế hiện tại + Kích hoạt lại subprocess điều phối từ bước tìm tài xế khả dụng
EX5	Tài xế đến Shop nhưng không lấy được hàng	Nguyên nhân có thể gồm: - Kiện hàng chưa đóng gói xong - Sai mã vận đơn - Kiện hàng không đạt yêu cầu đóng gói - Người bán không giao hàng
EX6	Tài xế không cập nhật trạng thái	Tài xế đến Shop hoặc về Hub nhưng không cập nhật trạng thái trên Driver App. Hệ thống H4T có thể: - Gửi nhắc nhở tự động đến tài xế - Ghi nhận sự kiện vào hệ thống theo dõi hiệu suất tài xế để phục vụ đánh giá sau này
EX7	Lỗi đồng bộ giữa H4T và sàn TMĐT	H4T cập nhật trạng thái nhưng sàn TMDDT không nhận được do lỗi API. Hệ thống ghi log và thực hiện gửi lại khi kết nối được khôi phục.

3.3.2. Quy trình 2: Theo dõi và giao đơn hàng chặng cuối

3.3.2.1. Mô tả quy trình



Hình 3.3. Quy trình BPMN Theo dõi và giao đơn hàng chặng cuối

(SƠ ĐỒ BPMN QUY TRÌNH THEO DÕI VÀ GIAO ĐƠN HÀNG CHẶNG CUỐI)

(1) Quy trình giao hàng chặng cuối bắt đầu khi đơn hàng ở Hub chặng cuối đã sẵn sàng để giao và được cập nhập vào hệ thống quản lý của H4T. Hệ thống tiếp nhận thông tin đơn hàng và cập nhật trạng thái ban đầu là **"Chờ phân công tài xế"**.

(2) Tiếp theo, Hệ thống kích hoạt quy trình con **"Điều phối và gán tài xế " (đã được trình bày ở Quy trình 1).** Khi tìm được tài xế phù hợp, hệ thống gán đơn hàng cho tài xế và gửi thông báo để tài xế xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ.

(3) Tài xế nhận thông báo và xác nhận tiếp nhận đơn hàng trên hệ thống. Nếu không xác nhận trong vòng 10 phút, hệ thống tự động hủy phân công và tự động tìm tài xế khác bằng việc kích hoạt lại quy trình con **"Điều phối tài xế lấy hàng"**.

(4) Sau khi xác nhận nhiệm vụ, tài xế di chuyển đến hub để nhận hàng.

(5) Tài xế tiến hành quét mã vận đơn để kiểm tra đơn hàng.

- Nếu mã vận đơn hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái "Đã nhận hàng tại hub".

- Nếu mã vận đơn không hợp lệ, hệ thống yêu cầu tài xế kiểm tra lại kiện hàng và thực hiện quét lại. Trong trường hợp mã vẫn không hợp lệ sau khi quét lại, tài xế cần phối hợp với nhân viên hub để kiểm tra đơn hàng. Nếu sự cố không thể xử lý tại hub, hệ thống chuyển đơn hàng sang quy trình xử lý ngoại lệ để tiếp tục xử lý.

Từ thời điểm này, đơn hàng chính thức bước vào giai đoạn giao đến khách hàng.

(6) Khi tài xế rời hub để bắt đầu giao hàng, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đang giao hàng". Trong suốt quá trình này, hệ thống thực hiện liên tục theo dõi tiến độ giao hàng dựa trên các thông tin vận hành cơ bản, bao gồm:

- Thu thập vị trí GPS hiện tại của tài xế
- Xác định tài xế có đang di chuyển hay không
- Cập nhật thời gian giao hàng dự kiến (ETA) dựa trên:
- Quãng đường còn lại
- Tốc độ di chuyển thực tế
- Điều kiện giao thông

Song song với đó, hệ thống gửi thông báo cho khách hàng tại các mốc phù hợp, bao gồm:

- Đơn hàng đang được giao
- Còn khoảng X km đến điểm giao
- Đơn hàng sắp được giao, vui lòng chuẩn bị nhận

(7) Trong quá trình giao hàng, nếu tài xế gặp sự cố có thể ảnh hưởng đến việc giao hàng (ví dụ: điều kiện thời tiết xấu, tắc đường, sự cố phương tiện hoặc vấn đề sức khỏe), tài xế có thể chủ động báo cáo sự cố trên hệ thống.

Sau khi nhận được báo cáo, hệ thống tiến hành kiểm tra và đánh giá nguyên nhân của sự cố nhằm xác định phương án xử lý phù hợp.

(8) Dựa trên thông tin sự cố được báo cáo, hệ thống phân loại sự cố thành khách quan hoặc chủ quan.

+ Nếu sự cố khách quan (ví dụ: thời tiết xấu, tắc đường, tai nạn giao thông), hệ thống phối hợp với tài xế để điều chỉnh tuyến đường giao hàng tối ưu hơn nhằm tiếp tục thực hiện việc giao hàng.
+ Nếu sự cố chủ quan (ví dụ: tài xế gặp vấn đề sức khỏe hoặc phương tiện không thể tiếp tục di chuyển), hệ thống kích hoạt quy trình con "Điều phối tài xế lấy hàng" (đã trình bày trong Quy trình 1) để phân công tài xế khác tiếp nhận và tiếp tục giao đơn hàng.

Trong cả hai trường hợp, hệ thống cập nhật lại thời gian giao hàng dự kiến (ETA) và gửi thông báo kèm lời xin lỗi đến khách hàng về khả năng chậm trễ của đơn hàng.

Nếu trong quá trình di chuyển không phát sinh sự cố, tài xế tiếp tục giao hàng cho đến khi đến địa điểm giao và tiến hành xác nhận giao hàng với khách hàng.

(9) Khi tài xế giao hàng thành công cho khách hàng, tài xế chụp ảnh và gửi ảnh lên hệ thống. Hệ thống cập nhật trạng thái **"Giao thành công"**, lưu trữ dữ liệu phục vụ đối soát và đánh giá hiệu suất, và kết thúc quy trình.

Trong trường hợp tài xế không thể giao hàng thành công (không liên hệ được khách hàng, khách hàng vắng mặt hoặc từ chối nhận hàng), hệ thống cập nhật trạng thái **"Giao không thành công"** và kích hoạt quy trình con xử lý đơn hàng giao không thành công theo quy định.

- Quy trình con xử lý đơn hàng giao không thành công:

+ Trong quy trình con này, hệ thống ghi nhận nguyên nhân giao không thành công do tài xế cung cấp, đồng thời thực hiện các bước xử lý tiếp theo theo quy định, bao gồm:

1. Lên lịch giao lại vào thời điểm phù hợp
2. Điều phối lại đơn hàng để giao lại trong ca tiếp theo
3. Chuyển đơn hàng về hub để thực hiện hoàn hàng cho người gửi.

+ Trong suốt quá trình xử lý, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng tương ứng và gửi thông báo cho các bên liên quan nhằm đảm bảo minh bạch và khả năng theo dõi đơn hàng.

3.3.2.2. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 3.11. Quy tắc nghiệp vụ quy trình 2 - Theo dõi và giao đơn hàng chặng cuối

Quy tắc nghiệp vụ	Nội dung quy tắc	Điều kiện cụ thể
BR1	Điều kiện khởi tạo quy trình giao hàng chặng cuối	Quy trình giao hàng chặng cuối được kích hoạt khi đơn hàng đã đến hub chặng cuối và sẵn sàng để tài xế nhận giao.
BR2	Trạng thái ban đầu của đơn hàng	Khi bắt đầu quy trình, trạng thái đơn hàng phải là "Chờ phân công tài xế".
BR3	Điều kiện tài xế được đưa vào danh sách điều phối	Tài xế phải đang trong ca làm việc, bật ứng dụng Driver App, trạng thái nhận đơn = ON và thuộc khu vực giao hàng phù hợp.
BR4	Quy trình tìm tài xế phù hợp	Việc gán đơn dựa trên các tiêu chí: khoảng cách đến hub, tải đơn hiện tại, khả năng đáp ứng ETA và hiệu suất lịch sử.

BR5	Thời gian phản hồi của tài xế	Tài xế phải xác nhận tiếp nhận đơn hàng trong vòng 10 phút kể từ khi nhận đề xuất.
BR6	Hủy đề xuất do không phản hồi	Nếu tài xế không phản hồi trong thời gian quy định, hệ thống tự động hủy đề xuất và tìm tài xế khác.
BR7	Gán đơn khi có tài xế chấp nhận	Đơn hàng chỉ được gán khi có ít nhất một tài xế chấp nhận đề xuất; các đề xuất còn lại sẽ bị hủy.
BR8	Xác minh đơn hàng tại hub	Tài xế bắt buộc quét mã vận đơn; chỉ khi mã hợp lệ mới được tiếp tục giao hàng.
BR9	Điều kiện bắt đầu giao hàng	Sau khi xác minh hợp lệ tại hub, hệ thống cập nhật trạng thái "Đang giao hàng".
BR10	Theo dõi tiến độ giao hàng	Trong suốt quá trình giao, hệ thống theo dõi GPS, trạng thái di chuyển và liên tục cập nhật ETA.
BR11	Gửi thông báo cho khách hàng	Hệ thống gửi thông báo cho khách hàng tại các mốc: bắt đầu giao, sắp đến nơi, thay đổi ETA.
BR12	Phát hiện bất thường	Hệ thống tự động phát hiện bất thường dựa trên ETA tăng liên tục, tài xế không di chuyển hoặc tài xế báo sự cố.
BR13	Kích hoạt điều phối xử lý sự cố	Khi phát hiện bất thường, hệ thống bắt buộc kích hoạt quy trình con điều phối tài xế.
BR14	Tiếp tục giao hàng sau sự cố	Nếu tài xế vẫn có thể tiếp tục giao, hệ thống cập nhật ETA mới và thông báo cho khách hàng.

BR15	Thay đổi tài xế giao hàng	Nếu tài xế không thể tiếp tục giao, hệ thống hủy gán và chạy lại quy trình tìm tài xế phù hợp.
BR16	Hoàn tất giao hàng thành công	Hệ thống chỉ được đổi trạng thái "Giao thành công" khi hoàn tất chụp ảnh minh chứng và gửi lên hệ thống.
BR17	Giao hàng không thành công	Nếu không giao được, hệ thống cập nhật trạng thái "Giao không thành công" và chuyển sang quy trình xử lý tiếp theo.

3.3.2.3. Tình huống ngoại lệ

Bảng 3.12. Tình huống ngoại lệ quy trình 1 - Điều phối và gán tài xế lấy hàng

Tình huống ngoại lệ	Nội dung tình huống	Điều kiện tình huống
EX1	Không tìm được tài xế phù hợp	Không có tài xế thỏa mãn điều kiện về ca làm việc, khu vực hoặc trạng thái nhận đơn.
EX2	Tài xế không phản hồi đề xuất	Tài xế không xác nhận nhận đơn trong thời gian 10 phút.
EX3	Tất cả tài xế từ chối nhận đơn	Sau nhiều vòng đề xuất, không có tài xế chấp nhận nhiệm vụ.
EX4	Mã vận đơn không hợp lệ tại hub	Tài xế quét mã nhưng mã sai hoặc không tồn tại trong hệ thống.
EX5	ETA tăng bất thường	ETA bị điều chỉnh tăng liên tục vượt ngưỡng cho phép trong thời gian ngắn.

EX6	Tài xế không di chuyển	Vị trí GPS của tài xế không thay đổi trong thời gian dài khi đang ở trạng thái "Đang giao hàng".
EX7	Tài xế chủ động báo sự cố	Tài xế báo sự cố về sức khỏe, phương tiện hoặc điều kiện thời tiết.
EX8	Tài xế không thể tiếp tục giao hàng	Sau khi đánh giá sự cố, tài xế được xác định là không thể hoàn thành đơn.
EX9	Giao hàng không thành công	Không liên hệ được khách hàng, khách hàng vắng mặt hoặc từ chối nhận hàng.
EX10	Lỗi hệ thống theo dõi	Hệ thống gặp lỗi GPS, mạng hoặc không cập nhật được trạng thái.
EX11	Lỗi đồng bộ dữ liệu	Trạng thái giao hàng không được đồng bộ kịp thời đến hệ thống thông báo cho khách hàng.

3.4. Các yêu cầu giao diện người dùng (User Interface Requirements)

- Consistency: Các thành phần giao diện (nút, font, màu sắc) phải thống nhất trên toàn bộ hệ thống.

- Clarity: Nội dung hiển thị (thời gian, thông tin, nhiệm vụ,...) phải rõ ràng, dễ hiểu, tránh gây nhầm lẫn.

- Feedback: Mỗi thao tác người dùng (như lưu dữ liệu, cập nhật đơn hàng,...) phải có thông báo phản hồi rõ ràng (thành công hoặc lỗi).

- Visibility of System Status: Hệ thống phải hiển thị trạng thái hoạt động hiện tại (đang tải dữ liệu, đang xử lý yêu cầu, kết quả thao tác).

- Simplicity and Minimalism: Giao diện chỉ hiển thị thông tin và chức năng cần thiết tại mỗi thời điểm, tránh quá tải thông tin.

- User Control and Freedom: Người dùng phải có khả năng quay lại bước trước, hủy bỏ thao tác (undo, cancel), xác nhận trước hành động quan trọng (ví dụ: xóa tài liệu).

- Error Prevention: Thiết kế các form và quy trình để hạn chế lỗi nhập liệu (ví dụ: kiểm tra dữ liệu trước khi submit).

- **Error Recovery:** Nếu có lỗi xảy ra (ví dụ: đăng nhập sai mật khẩu), hệ thống phải cung cấp hướng dẫn sửa lỗi rõ ràng và dễ thực hiện.

- **Accessibility:** Giao diện phải hỗ trợ khả năng truy cập cho mọi đối tượng, bao gồm người dùng sử dụng thiết bị mobile hoặc có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt (ví dụ: font lớn, màu tương phản cao).

- **Responsive Design:** Giao diện tự động điều chỉnh kích thước và bố cục phù hợp trên desktop, laptop, tablet và smartphone.

- **Aesthetic and Minimalist Design:** Ưu tiên bố cục đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng, icon dễ hiểu, giảm thiểu các thành phần thừa.

- **Recognition Rather than Recall:** Các thao tác phổ biến (như tìm kiếm tài liệu, mượn trả) phải được truy cập dễ dàng, trực quan, thay vì yêu cầu ghi nhớ đường dẫn.

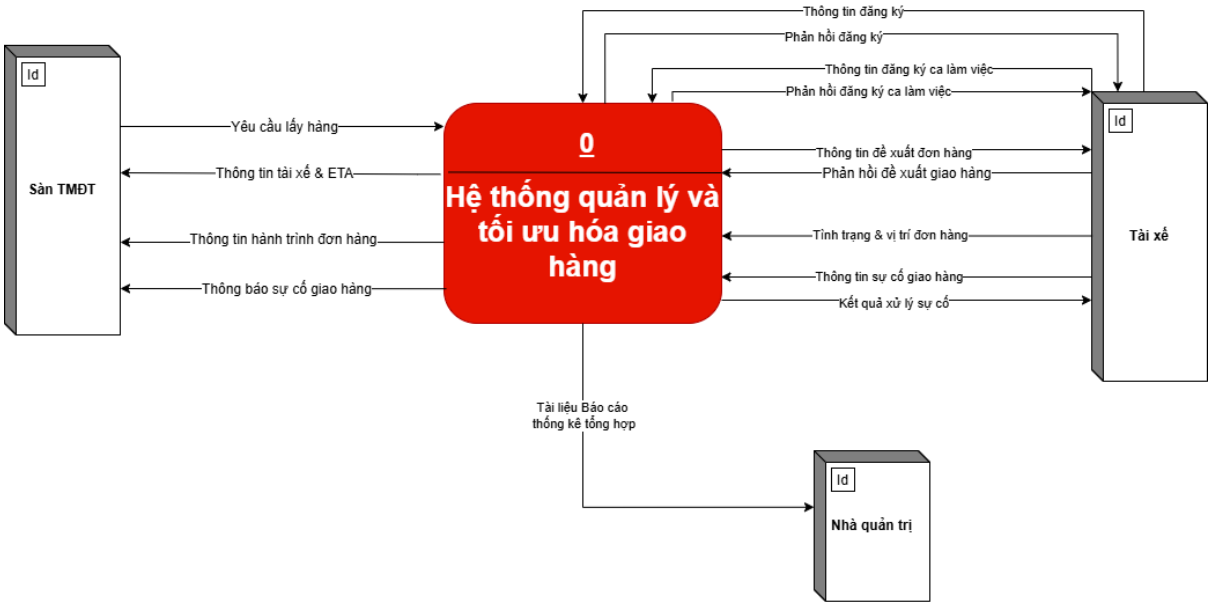
- **Flexibility and Efficiency of Use:** Hỗ trợ thao tác nhanh cho người dùng chuyên nghiệp (ví dụ: chức năng tìm kiếm nhanh, phím tắt nếu có thể).

- **Help and Documentation:** Cung cấp tài liệu hướng dẫn ngắn gọn ngay trong giao diện (tooltip, link trợ giúp) cho các chức năng phức tạp.

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH DFD VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

4.1. Mô hình Data Flow Diagram

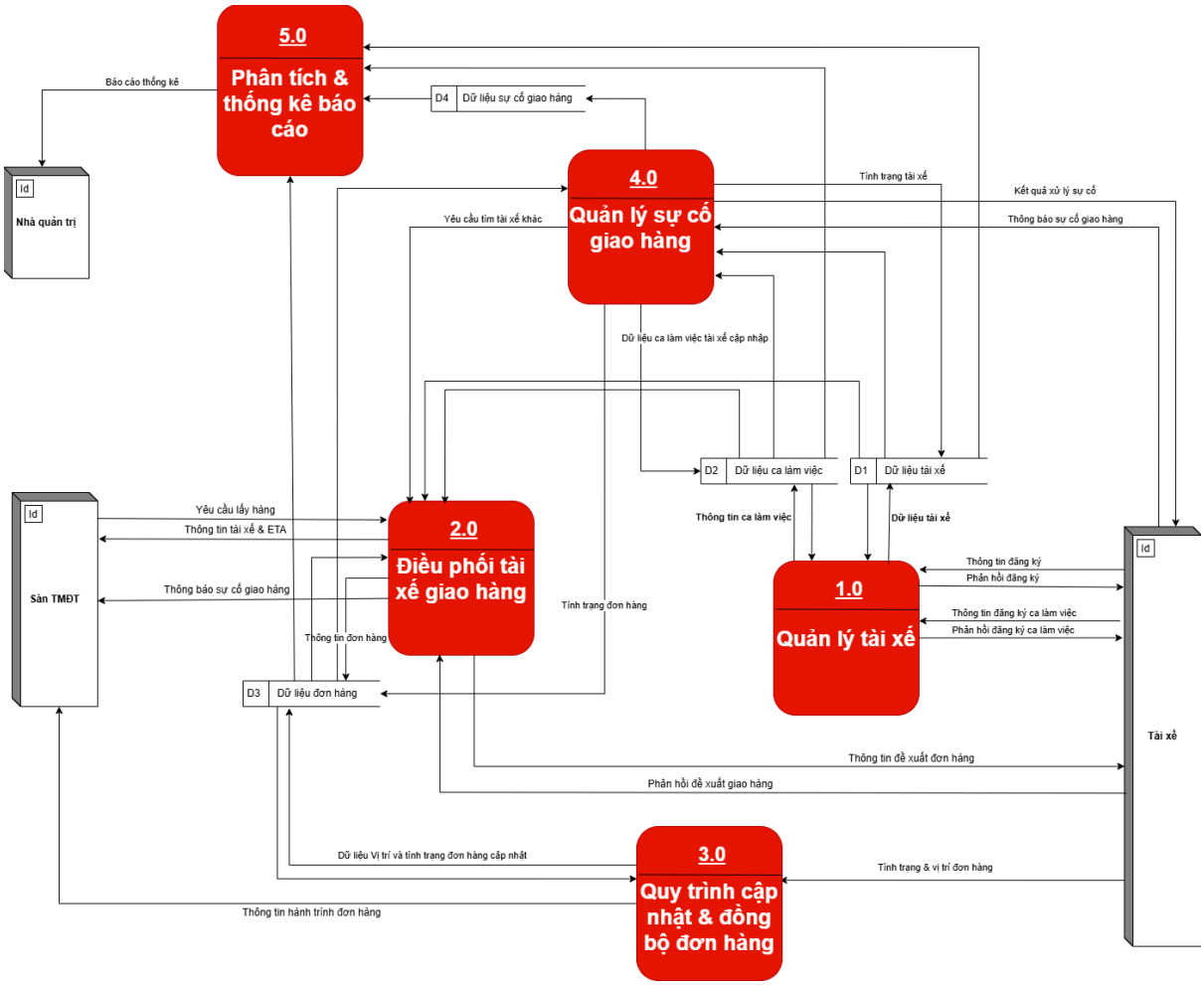
4.1.1. Vẽ sơ đồ Context DFD



Hình 4.1. Sơ đồ Context DFD cho hệ thống "quản lý và tối ưu hóa giao hàng"

(SƠ ĐỒ CONTEXT DFD - HỆ THỐNG H4T)

4.1.2. Vẽ sơ đồ DFD Level 0



Hình 4.2. Sơ đồ DFD mức 0 cho hệ thống "quản lý và tối ưu hóa giao hàng"

(SƠ ĐỒ DFD MỨC 0 - HỆ THỐNG H4T)

4.1.3. Mô tả Data Store cho hệ thống

Bảng 4.1. Sơ đồ DFD mức 0 cho hệ thống "quản lý và tối ưu hóa giao hàng"

Data StoreID	Tên kho dữ liệu	Mô tả chức năng	Cấu trúc dữ liệu lưu trữ	Tần suất cập nhật	Nguồn cập nhật
D1	Dữ liệu tài xế	Lưu trữ các thông tin hồ sơ các tài xế đăng ký giao hàng	taixe_id, hoten_taixe, tuoi, gioitinh, dan_toc, khu_vuc_id, tieusu,	Khi đăng ký hoặc cập nhật hồ sơ, hoặc khi xảy ra sự cố	Tài xế

			bang_so_xe, bang_lai_id		
D2	Dữ liệu ca làm việc	Lưu trữ thời gian, ca làm việc đã đăng ký của các tài xế	thoigian, ca_lam_viec, taixe_id, khu_vuc_id, tinh_trang_tai xe	Khi tài xế đăng ký hoặc cập nhật ca làm việc; khi sự cố làm thay đổi trạng thái tài xế	Tài xế, Quản lý Hub
D3	Dữ liệu đơn hàng	Lưu trữ thông tin và trạng thái đơn hàng	donhang_id, diachi_giao, diachi_nhan, khoi_luong, taixe_damnhan	Khi nhận được yêu cầu giao hàng từ đối tác hoặc cập nhật người giao hàng, vị trí, trạng thái đơn hàng	Sàn thương mại điện tử, tài xế
D4	Dữ liệu sự cố giao hàng	Lưu trữ các thông tin sự cố phát sinh trong quá tình giao hàng	suco_id, taixe_id, thoigian_suco, trangthai_suco ,loai_suco, muc_do, mota_suco	Khi có sự cố xảy ra và cập nhật khi có đề xuất giải quyết	Tài xế, quản lý Hub

4.1.4. Mô tả xử lý phức tạp và phân tích chức năng nghiệp vụ

4.1.4.1. Mô tả xử lý phức tạp

Xử lý phức tạp cốt lõi trong hệ thống quản lý và tối ưu hóa giao hàng là quy trình quản lý sự cố giao hàng, bắt đầu từ việc nhận được thông báo sự cố từ tài xế cho đến việc đề xuất các giải pháp từ Quản lý Hub và đồng thời cập nhật thông tin đến đối tác. Để đảm bảo

tính toàn vẹn, hệ thống yêu cầu sự phối hợp giữa tài xế và quản lý Hub, đồng thời triển khai các điều kiện xử lý rẽ nhánh liên quan đến hình thức đóng góp và trạng thái xác minh.

Về phía tài xế, sau khi gặp phải sự cố, họ sẽ thực hiện gửi thông báo sự cố đến hệ thống. Tại đây, tài xế sẽ gửi các mô tả sự cố kèm theo tình hình sự cố và minh chứng nếu có đang gặp phải đến Quản lý Hub thông qua hệ thống. Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống tạo một tin nhắn thông báo về sự cố đã được mô tả, gửi đến cho tài khoản người Quản lý Hub đang phụ trách và chờ quản lý Hub xem xét phân loại sự cố và phản hồi lại kết quả xử lý sự cố.

Về phía quản lý Hub, sau khi nhận được thông báo sự cố, quản lý sẽ thực hiện kiểm tra các thông tin sự cố và phân loại sự cố để quyết định hướng giải quyết và đề xuất cho hệ thống xử lý. Đối với sự cố khách quan liên quan đến thời tiết, địa hình, giao thông ùn tắc gây kẹt đường dẫn đến nguy cơ giao hàng trễ sẽ được quản lý Hub cùng hệ thống hỗ trợ điều phối tuyến đường mới và thông báo đến tài xế, góp phần giảm thiểu tình trạng giao trễ hàng. Riêng sự cố chủ quan liên quan đến việc tài xế không thể giao hàng tiếp tục thì quản lý Hub sẽ thực hiện quy trình hệ thống điều phối tài xế mới và cập nhật lại tình trạng của tài xế cũ, theo sau đó là thông báo đến bên đối tác.

Điểm cốt lõi tạo nên tính phức tạp của quy trình này nằm ở ba yếu tố: (1) hệ thống cần xử lý rẽ nhánh theo lựa chọn của người dùng, quản lý Hub phải nhận thông báo sự cố và quyết định loại sự cố để đề ra hướng giải quyết phù hợp; (2) hướng giải pháp cuối cùng phải do quản lý Hub quyết định thủ công để hệ thống gửi thông báo đến tài xế. Toàn bộ quá trình này phải đảm bảo nhất quán, không bỏ sót thông báo và không sai lệch trạng thái, đặc biệt trong môi trường triển khai thực tế khi xảy ra sự cố.

Dưới đây là cấu trúc xử lý của hệ thống được mô tả theo logic điều kiện:

If tài xế chưa mô tả sự cố giao hàng hoặc chưa cập nhật minh chứng sự cố **then**

Hệ thống hiển thị thông báo: “Vui lòng mô tả sự cố và gửi kèm minh chứng”

Else

Hệ thống tiến hành gửi thông báo sự cố đến Quản lý Hub

If quản lý Hub chưa phân loại sự cố trong mục Incident Category **then**

Hệ thống hiển thị thông báo: “Vui lòng phân loại sự cố”

Else

If quản lý Hub chưa nhập phản hồi **then**

Hệ thống hiển thị: “Vui lòng nhập phản hồi về sự cố đến tài xế”

Else

If quản lý Hub chọn loại giải pháp “Route Suggested” và bấm “Resolve” **then**

Hệ thống hiển thị giao diện đề xuất tuyến đường mới

Elif quản lý Hub chọn giải pháp là "Driver Reassignment" và bấm "Resolve" **then**

Hệ thống hiển thị giao diện điều phối tài xế mới

Else

Hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng chọn loại giải pháp đề xuất"

Hệ thống gửi phản hồi kết quả xử lý sự cố đến tài xế và thực hiện giải pháp đã được lựa chọn

End if

End if

End if

End if

4.1.4.2. Phân tích chức năng nghiệp vụ

Chức năng 1: Đăng ký tài khoản tài xế

Tài xế thực hiện đăng ký tài khoản tài xế để truy cập vào nền tảng. Trong quá trình đăng ký, tài xế cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm họ tên, email, số điện thoại, căn cước công nhân, biển số xe, mã bằng lái xe,... Khi thông tin được nhập và gửi, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra dữ liệu. Nếu email hoặc số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống, quá trình đăng ký sẽ bị từ chối và trả về thông báo "Tài khoản đã tồn tại". Trong trường hợp dữ liệu bị thiếu hoặc không đúng định dạng, hệ thống cũng sẽ báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại. Khi thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ lưu tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu và chuyển hướng người dùng đến giao diện tài xế.

Chức năng 2: Đăng ký ca làm việc

Sau khi tài xế đã có tài khoản và đăng nhập thành công, tài xế thực hiện đăng ký ca làm việc để xác định lịch trực của mình trong ngày. Tài xế chọn thời gian, ca làm việc mong muốn và bật trạng thái "Sẵn sàng nhận đơn" trên ứng dụng. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ: nếu ca đã đủ số lượng tài xế hoặc tài xế đã đăng ký ca trùng khung giờ, hệ thống trả về thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu chọn lại. Khi thông tin hợp lệ, hệ thống lưu dữ liệu ca làm việc vào nhà kho dữ liệu và gửi phản hồi xác nhận đăng ký thành công đến tài xế. Dữ liệu ca làm việc sau đó được sử dụng để đề xuất và phân công đơn hàng phù hợp cho tài xế trong ca đó.

Chức năng 3: Tiếp nhận yêu cầu giao hàng

Khi đối tác Sàn thương mại điện tử có đơn hàng cần giao, hệ thống sẽ tự động nhận được yêu cầu giao hàng và tiếp nhận thông tin đơn hàng bao gồm mã vận đơn, địa chỉ lấy hàng, địa chỉ giao hàng và thông tin kiện hàng. Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào: nếu địa chỉ không tồn tại, mã vận đơn trùng lặp hoặc thông tin kiện hàng không đầy đủ,

hệ thống từ chối tiếp nhận và trả về thông báo lỗi tương ứng cho Sàn TMĐT. Khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo yêu cầu lấy hàng, lưu thông tin đơn vào dữ liệu đơn hàng và chuyển sang module điều phối tài xế để bắt đầu quy trình phân công.

Chức năng 4: Điều phối tài xế giao hàng

Khi yêu cầu lấy hàng được tạo, hệ thống tự động tìm kiếm tài xế phù hợp nhất bằng cách truy vấn đồng thời dữ liệu tài xế và dữ liệu ca làm việc để xác định danh sách tài xế đang trong ca trực, chưa vượt tải đơn và thuộc khu vực phù hợp với địa chỉ lấy hàng. Dựa trên các tiêu chí như vị trí GPS, xếp hạng hiệu suất và tải công việc hiện tại, hệ thống chọn ra tài xế tối ưu, tính toán ETA dự kiến và gửi đề xuất nhận đơn đến tài xế. Tài xế xem thông tin đề xuất và phản hồi chấp nhận hoặc từ chối. Nếu tài xế từ chối hoặc không phản hồi trong thời gian quy định, hệ thống tự động loại tài xế đó và lặp lại quy trình tìm kiếm với tài xế tiếp theo. Khi tài xế chấp nhận, thông tin tài xế và ETA được gửi lại cho Sàn TMĐT, đồng thời dữ liệu phân công được lưu vào dữ liệu đơn hàng.

Chức năng 5: Tài xế thực hiện lấy hàng và giao hàng

Sau khi nhận nhiệm vụ, tài xế di chuyển đến điểm lấy hàng và cập nhật trạng thái "Đã đến hub". Tài xế sử dụng camera điện thoại để quét mã vận đơn nhằm xác nhận lấy hàng chính thức. Hệ thống kiểm tra mã vận đơn: nếu mã không hợp lệ hoặc không khớp với đơn được phân công, hệ thống trả về thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại. Khi mã hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái đơn sang "Đã lấy hàng" và tài xế bắt đầu lộ trình giao hàng.

Chức năng 6: Cập nhật trạng thái và đồng bộ đơn hàng

Trong suốt quá trình giao hàng, mỗi khi tài xế cập nhật các trạng thái ở mỗi cột mốc mới (đang giao, đã đến hub, đã giao thành công, giao hàng thất bại ,...), hệ thống tiếp nhận dữ liệu vị trí và trạng thái, lưu vào dữ liệu đơn hàng và tự động đồng bộ thông tin hành trình sang Sàn TMĐT theo thời gian thực. Khi giao hàng thành công, tài xế xác nhận bằng hình ảnh chụp tại điểm giao. Khi giao thất bại, tài xế ghi nhận lý do và hệ thống cập nhật trạng thái tương ứng. Toàn bộ lịch sử cập nhật trạng thái được lưu trữ đầy đủ phục vụ tra cứu, đối soát và phân tích báo cáo sau này.

Chức năng 7: Xác nhận và xử lý hàng hóa tại Hub

Khi tài xế mang hàng đến Hub, Quản lý Hub sẽ thực hiện quét mã vận đơn để xác nhận nhập kho chính thức. Hệ thống kiểm tra mã vận đơn và ghi nhận trạng thái hàng về kho an toàn. Nếu kiện hàng có dấu hiệu lỗi hoặc hư hỏng, Quản lý Hub ghi nhận tình trạng và cập nhật vào hệ thống để xử lý hoàn trả. Sau đó, Quản lý Hub tiến hành phân loại đơn hàng theo khu vực giao để chuẩn bị cho lần phân công tiếp theo. Toàn bộ dữ liệu nhập kho, tình trạng hàng hoá và phân loại được cập nhật vào dữ liệu đơn hàng nhằm phục vụ quản lý kho và báo cáo vận hành.

Chức năng 8: Báo cáo và xử lý sự cố giao hàng

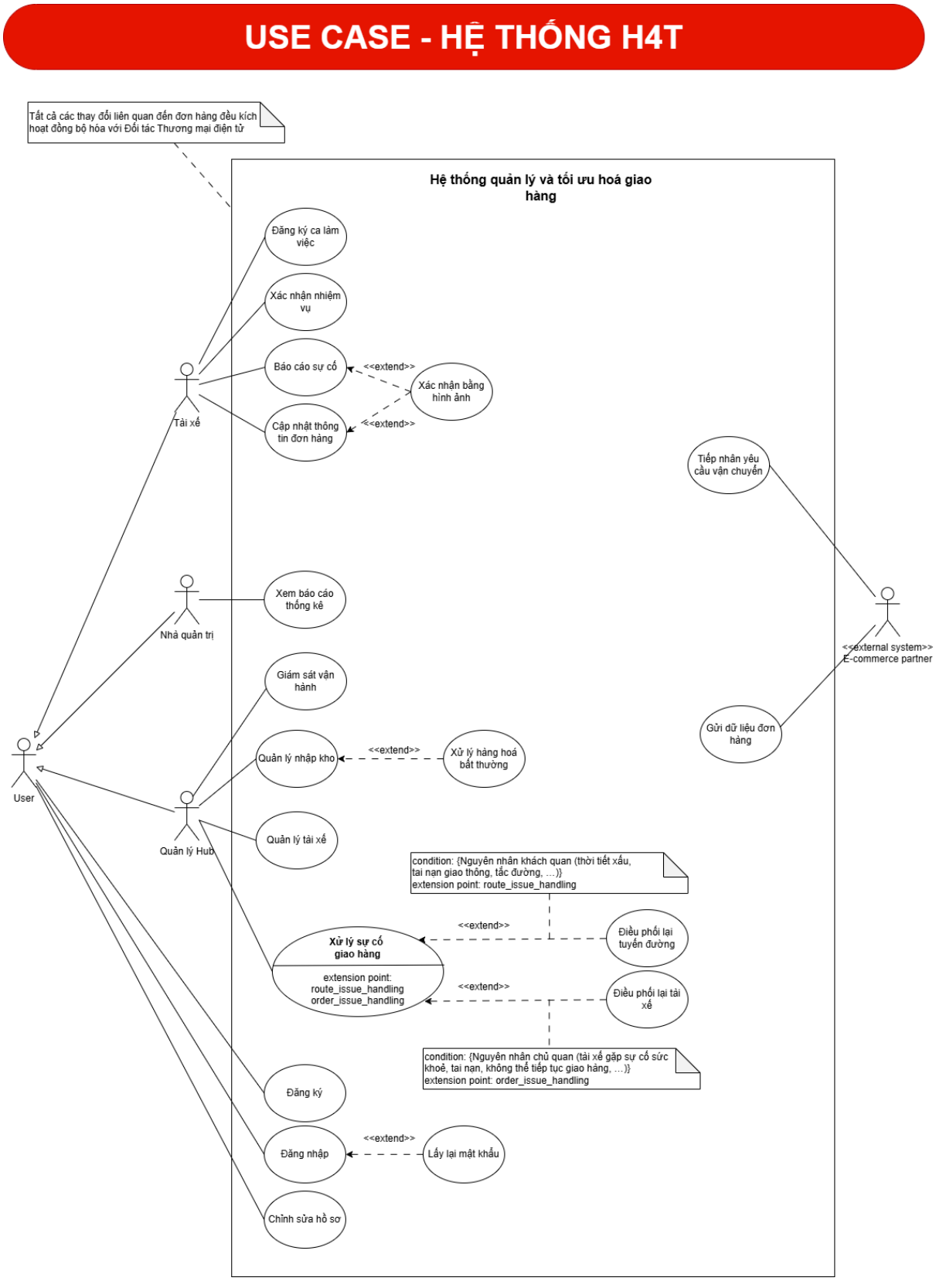
Trong quá trình giao hàng, khi tài xế gặp sự cố phát sinh như hỏng xe, tai nạn, vấn đề sức khỏe, kẹt đường,... tài xế gửi thông báo sự cố kèm hình ảnh bằng chứng qua ứng dụng. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ thông tin: nếu thiếu loại sự cố hoặc mô tả, hệ thống yêu cầu bổ sung trước khi gửi. Khi thông tin hợp lệ, dữ liệu sự cố được lưu vào dữ liệu sự cố giao hàng và hệ thống gửi thông báo ngay đến Quản lý Hub. Quản lý Hub phân loại sự cố theo mức độ chủ quan hoặc khách quan để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp: điều phối lại đơn cho tài xế khác, điều chỉnh tuyến đường thay thế. Đồng thời, hệ thống thông báo tình trạng cập nhật sang Sàn TMĐT để thông báo đến khách hàng. Kết quả xử lý sự cố và trạng thái tài xế sau xử lý được cập nhật lại vào dữ liệu tài xế, đơn hàng và dữ liệu về sự cố.

Chức năng 9: Thống kê và phân tích báo cáo

Định kỳ chức năng này sẽ theo dõi, tổng hợp thống kê lại hiệu suất vận hành của toàn hệ thống. Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ dữ liệu đơn hàng và dữ liệu sự cố để tạo các báo cáo theo ngày, tháng, quý và năm bao gồm: tổng số đơn hàng xử lý, tỷ lệ giao thành công và thất bại, tỷ lệ đơn giao đúng hạn, hiệu suất từng tài xế và tình trạng vận hành từng Hub. Nếu khoảng thời gian lọc không hợp lệ hoặc không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp. Khi dữ liệu hợp lệ, báo cáo được hiển thị trực quan trên Dashboard và Nhà quản trị có thể xuất ra file Excel (.xlsx) hoặc PDF (.pdf) để phục vụ phân tích và lưu trữ.

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

5.1. Mô hình Use Case tổng quan cho hệ thống



Hình 5.1. Sơ đồ Use Case cho hệ thống quản lý và tối ưu hoá giao hàng

(USE CASE - HỆ THỐNG H4T)

5.2. Mô tả chức năng hệ thống dưới góc nhìn người dùng

5.2.1. Đăng ký ca làm việc

Bảng 5.1. Use case description quy trình đăng ký ca làm việc

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-01
Tên Use Case	Đăng ký ca làm việc
Mục đích (Goal)	Cho phép tài xế đăng ký ca làm việc trên hệ thống
Tác nhân chính	Tài xế
Tác nhân phụ	Hệ thống xác nhận
Điều kiện tiên quyết	Tài xế đã đăng nhập và truy cập vào giao diện đăng ký ca làm việc
Điều kiện sau cùng	Tài xế đăng ký thành công ca làm việc và tài xế có thể xem chi tiết ca làm việc trên hệ thống
Tần suất sử dụng	Hàng ngày
Luồng chính (Main Flow)	1. Tài xế lựa chọn ca làm việc phù hợp (Sáng, Chiều, Cả ngày) 2. Tài xế nhấn nút “Đăng ký ca làm việc” 3. Hệ thống xác thực và gửi thông báo xác nhận 4. Tài xế nhấn nút “đồng ý” 5. Nếu thành công, chuyển đến trang hiển thị thông tin chi tiết ca làm việc
Luồng thay thế	4.a Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (do ca làm việc đã hết hạn), yêu cầu tài xế đăng ký lại
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi ghi dữ liệu vào hệ thống → hiển thị thông báo và không lưu thay đổi.
Yêu cầu đặc biệt	- Giao diện quản lý thân thiện, hỗ trợ tài xế đăng ký nhanh chóng và nắm rõ lịch làm việc.

	- Ghi log lịch sử ca làm việc của tài xế để kiểm tra và truy vết sau này.
Ghi chú khác	Lịch làm việc của tài xế đã cập nhật cần đồng bộ với hệ thống để đảm bảo quá trình gán tài xế được diễn ra chính xác

5.2.2. Giám sát vận hành

Bảng 5.2. Use case description quy trình giám sát vận hành

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-02
Tên Use Case	Giám sát vận hành
Mục đích (Goal)	Hỗ trợ Quản lý Hub xem và nắm các thông tin về tình hình các tài xế với các đơn hàng.
Tác nhân chính	Quản lý Hub
Tác nhân phụ	Hệ thống
Điều kiện tiên quyết	1. Quản lý Hub đã đăng nhập và có quyền truy cập chức năng giám sát; 2. Hệ thống đã có dữ liệu tình trạng của các đơn hàng và tài xế đảm nhận các đơn hàng đó
Điều kiện sau cùng	- Các thông tin, số liệu thống kê về đơn hàng, tài xế được hiển thị trực quan rõ ràng - Xem chi tiết thông tin về đơn hàng và tài xế đảm nhận
Tần suất sử dụng	Hằng ngày
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý Hub truy truy cập trang giám sát hoạt động; 2. Hệ thống hiển thị dashboard bao gồm các thông tin tổng quan thống kê như: tổng số đơn, trạng thái đơn (đang lấy/đang giao/trễ), tiến độ từng đơn, thông tin các đơn đặt hàng đang chờ phản hồi. 3. Quản lý Hub chọn một đơn hàng để xem chi tiết thông tin

	4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng ở bảng bên phải màn hình bao gồm: điểm đi, điểm đến, mã vận đơn và thông tin tài xế đảm nhận.
Luồng thay thế	2a. Quản lý Hub sử dụng bộ lọc để xem các đơn hàng theo trạng thái (Ví dụ: Chỉ xem các đơn hàng đang cảnh báo trễ hạn - SLA Risk).
Trường hợp ngoại lệ	- Không tìm thấy dữ liệu đơn hàng/tài xế theo bộ lọc → Hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu phù hợp".
Yêu cầu đặc biệt	- Dữ liệu trên dashboard phải tự động làm mới mỗi 60 giây - Thông tin hiển thị cần phân biệt màu sắc (màu đỏ cho đơn trễ, màu xanh cho đơn đúng tiến độ) để dễ nhận diện
Ghi chú khác	Use Case này cung cấp dữ liệu nền tảng để Quản lý Hub đưa ra quyết định trong Use Case "Điều phối lại tài xế" hoặc "Xử lý sự cố giao hàng"

5.2.3. Điều phối lại tuyến đường

Bảng 5.3. Use case description điều phối lại tuyến đường

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-03
Tên Use Case	Điều phối lại tuyến đường
Mục đích (Goal)	Cho phép Quản lý Hub thực hiện đề xuất tuyến đường giao hàng cho tài xế khi có sự cố
Tác nhân chính	Quản lý Hub
Tác nhân phụ	Hệ thống đề xuất tuyến đường, Tài xế
Điều kiện tiên quyết	- Quản lý Hub đã đăng nhập và truy cập vào trang điều phối đơn hàng - Tài xế đã tiếp nhận nhiệm vụ -Tài xế đã thông báo gặp sự cố giao hàng ảnh hưởng đến lộ trình - Hệ thống có dữ liệu vị trí GPS hiện tại của các tài xế và các điểm giao hàng

Điều kiện sau cùng	- Tài xế nhận được đề xuất tuyến đường giao hàng tối ưu từ Quản lý Hub, lộ trình mới được đồng bộ xuống ứng dụng của tài xế - Hệ thống cập nhật lại thời gian dự kiến (ETA) cho đơn hàng (đồng bộ dữ liệu)
Tần suất sử dụng	Hằng ngày (Mỗi khi có sự thay đổi về đơn hàng hoặc sự cố phát sinh)
Luồng chính (Main Flow)	1. Quản lý Hub chọn một đơn hàng cụ thể 2. Quản lý Hub lựa chọn chức năng "Đề xuất tuyến đường mới" 3. Hệ thống phân tích vị trí hiện tại, danh sách điểm giao, tải trọng và tình trạng giao thông để đưa ra phương án di chuyển ngắn nhất. 4. Quản lý Hub xem trước lộ trình được đề xuất trên bản đồ. 5. Quản lý Hub nhấn "Xác nhận" để cập nhật lộ trình mới cho tài xế thông qua ứng dụng.
Luồng thay thế	4a. Quản lý Hub không sử dụng đề xuất tự động mà tự sắp xếp thứ tự các điểm giao bằng thao tác kéo thả trên danh sách.
Trường hợp ngoại lệ	- Hệ thống đề xuất không tìm được tuyến đường (do lỗi bản đồ hoặc địa chỉ không hợp lệ) → Hiển thị cảnh báo và yêu cầu Quản lý Hub tự định vị điểm giao.
Yêu cầu đặc biệt	- Giao diện bản đồ phải hiển thị rõ thứ tự các điểm (1, 2, 3...) và đường đi dự kiến. - Hệ thống phải tính toán lại chỉ số SLA ngay sau khi lộ trình thay đổi.
Ghi chú khác	Việc điều phối lại thường xảy ra khi: có đơn hàng hỏa tốc mới, tài xế gặp sự cố xe, hoặc có khu vực bị tắc đường nghiêm trọng.

5.2.4. Điều phối lại tài xế

Bảng 5.4. Use case description quy trình điều phối lại tài xế

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-04
Tên Use Case	Điều phối lại tài xế

Mục đích (Goal)	Tiếp nhận báo cáo sự cố từ tài xế và hỗ trợ Quản lý Hub điều phối tài xế dự phòng để đảm bảo đơn hàng được giao đúng hạn
Tác nhân chính	Quản lý Hub
Tác nhân phụ	Hệ thống, Tài xế báo cáo sự cố (A), Tài xế thay thế (B)
Điều kiện tiên quyết	- Quản lý Hub đã đăng nhập vào dashboard vận hành - Lộ trình giao hàng được cập nhật lại.
Điều kiện sau cùng	- Đơn hàng được chuyển giao thành công cho tài xế mới - Trạng thái đơn hàng được cập nhật trong hệ thống - ETA mới được đồng bộ
Tần suất sử dụng	Bất cứ khi nào phát sinh sự cố trên đường.
Luồng chính (Main Flow)	1. Tài xế A gửi "Báo cáo sự cố" từ ứng dụng di động (kèm loại sự cố, hình ảnh bằng chứng và vị trí hiện tại). 2. Hệ thống đẩy thông báo khẩn cấp lên Dashboard của Quản lý Hub. 3. Quản lý Hub truy cập vào sự cố, kiểm tra danh sách đơn hàng mà Tài xế A đang giữ và vị trí thực tế trên bản đồ. 4. Quản lý Hub chọn chức năng "Tìm tài xế thay thế" gần khu vực sự cố nhất. 5. Quản lý Hub thực hiện lệnh "Điều phối lại" đơn hàng từ Tài xế A sang Tài xế B. 6. Tài xế B nhận được yêu cầu cứu trợ đơn hàng và xác nhận tiếp nhận. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng và gửi ETA mới cho bên Shopee.
Luồng thay thế	4a. Nếu không có tài xế dự phòng nào ở gần khu vực sự cố → Quản lý Hub yêu cầu tài xế A đợi cứu hộ hoặc chuyển trạng thái đơn hàng về "Chờ xử lý tại kho". 5a. Quản lý Hub chỉ điều phối lại các đơn hàng "Hỏa tốc" (Urgent), các đơn thường sẽ được xử lý sau.

Trường hợp ngoại lệ	Tài xế B từ chối nhận đơn cứu trợ → Hệ thống quay lại bước 4 để tìm tài xế khác.
Yêu cầu đặc biệt	Giao diện điều phối phải hiển thị rõ khoảng cách giữa tài xế sự cố và các tài xế dự phòng tiềm năng.
Ghi chú khác	

5.2.5. Cập nhật thông tin đơn hàng

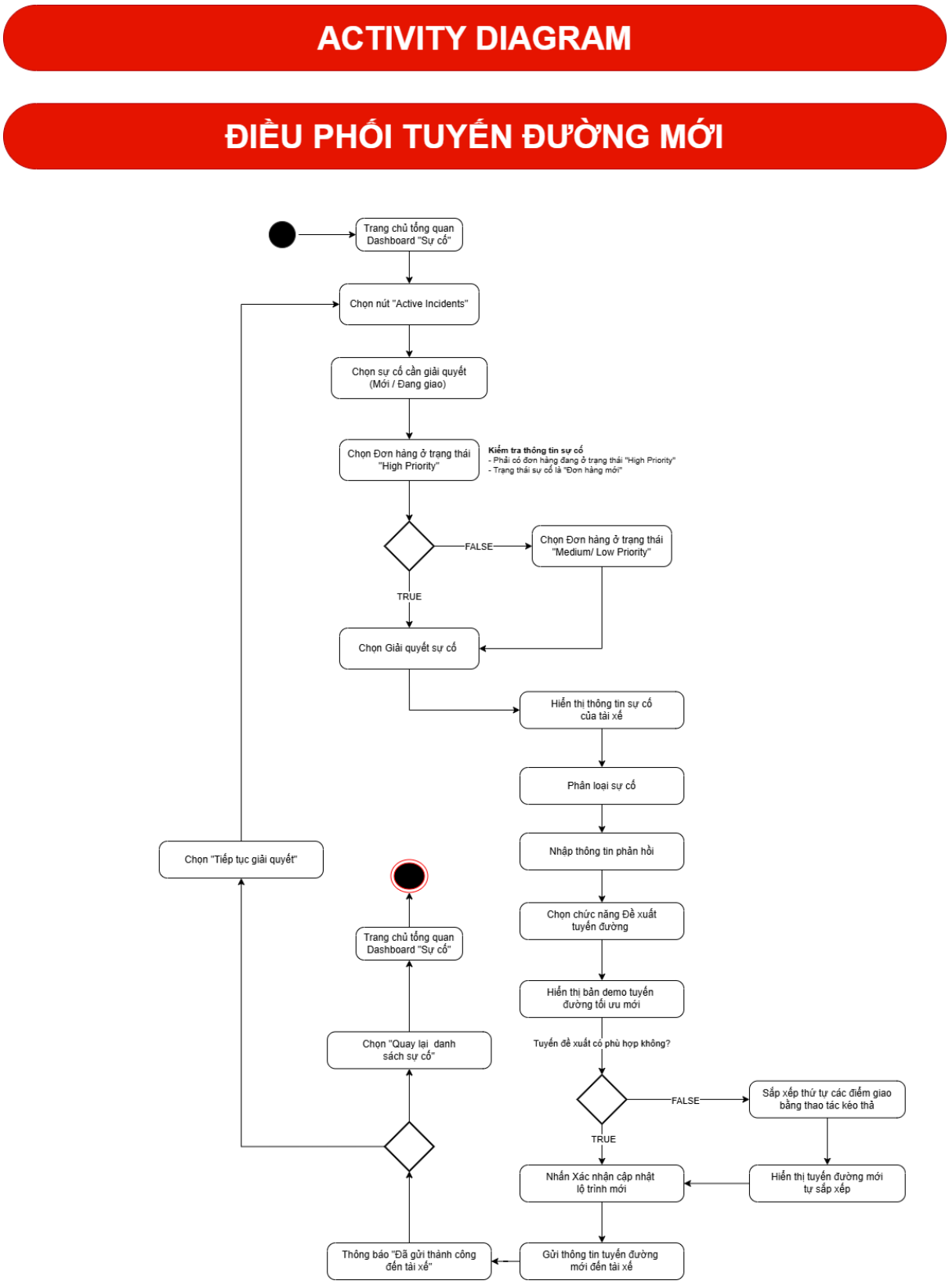
Bảng 5.5. Use case description quy trình cập nhật thông tin đơn hàng

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-05
Tên Use Case	Cập nhập thông tin đơn hàng
Mục đích (Goal)	Cho phép Tài xế cập nhật trạng thái và thông tin thực tế của đơn hàng trong quá trình giao (ví dụ: đã nhận hàng, đang giao, giao thành công, giao thất bại, ghi chú giao hàng, …) giúp hệ thống theo dõi tiến độ giao hàng và đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời.
Tác nhân chính	Tài xế
Tác nhân phụ	Hệ thống quản lý
Điều kiện tiên quyết	- Tài xế đã đăng nhập vào ứng dụng giao hàng - Tài xế đang đảm nhận việc thực hiện đơn giao hàng - Đơn hàng đang ở trạng thái đang xử lý hoặc đang giao
Điều kiện sau cùng	- Thông tin đơn hàng được cập nhật thành công trong hệ thống - Hệ thống đồng bộ trạng thái đơn hàng lên dashboard vận hành - Quản lý Hub và hệ thống liên quan nhận được thông tin cập nhật mới
Tần suất sử dụng	Rất thường xuyên (hằng ngày) trong quá trình giao hàng (mỗi lần có thay đổi trạng thái đơn hàng)
Luồng chính (Main Flow)	1. Tài xế mở ứng dụng giao hàng trên thiết bị di động. 2. Tài xế truy cập vào danh sách đơn hàng được giao.

	3. Tài xế chọn một đơn hàng cụ thể cần cập nhật. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng (địa chỉ, khách hàng, trạng thái, ghi chú giao hàng). 5. Tài xế chọn chức năng "Cập nhật thông tin đơn hàng". 6. Tài xế thực hiện cập nhật thông tin, ví dụ: - Cập nhật trạng thái đơn hàng (Đã nhận hàng từ kho/ Đang giao/ Giao thành công/ Giao thất bại). - Tài xế nhấn "Xác nhận cập nhật". 7. Hệ thống cập nhật thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và đồng bộ trạng thái lên hệ thống vận hành.
Luồng thay thế	6a. Cập nhật giao hàng thành công - Tài xế chọn trạng thái "Đã giao thành công". - Hệ thống yêu cầu tải lên ảnh bằng chứng giao hàng hoặc chữ ký khách hàng. 6b. Cập nhật giao hàng thất bại - Tài xế chọn trạng thái "Giao thất bại". - Tài xế phải chọn lý do thất bại (khách không nghe máy, địa chỉ sai, khách từ chối nhận hàng…). 6c. Nếu có sự cố phát sinh, Tài xế thực hiện "Báo cáo sự cố"
Trường hợp ngoại lệ	- Đơn hàng đã hoàn thành: Nếu đơn hàng đã ở trạng thái Đã giao thành công → hệ thống không cho phép cập nhật thêm. - Thiếu thông tin bắt buộc: giao thành công nhưng không có bằng chứng giao hàng → hệ thống yêu cầu bổ sung trước khi lưu.
Yêu cầu đặc biệt	Hệ thống phải ghi nhận thời gian và vị trí GPS khi tài xế cập nhật trạng thái đơn hàng.
Ghi chú khác	Các trạng thái đơn hàng phổ biến mà tài xế có thể cập nhật: - Đã nhận hàng từ kho - Đang giao hàng

	- Giao thành công - Giao thất bại

5.3. Thiết kế Activity Diagram



Hình 5.2. Activity Diagram điều phối tuyến đường mới

(ACTIVITY DIAGRAM ĐIỀU PHỐI TUYẾN ĐƯỜNG MỚI)

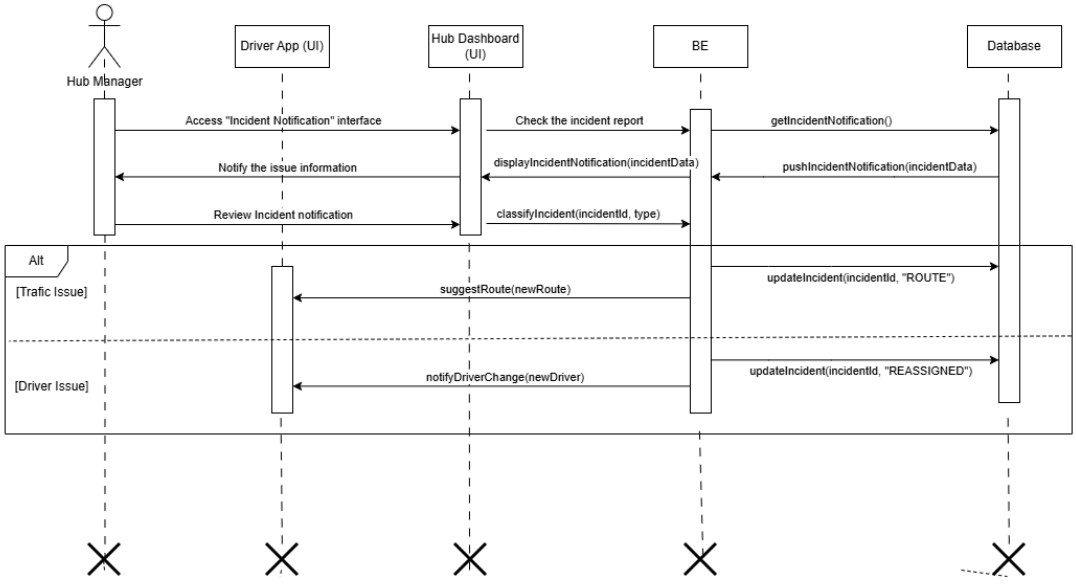
Mô tả chức năng: Chức năng điều phối tuyến đường mới được thiết kế nhằm hỗ trợ Quản lý hub xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình giao hàng và tối ưu lại lộ trình cho tài xế một cách hiệu quả. Quy trình bắt đầu khi Quản lý hub truy cập vào Dashboard "Sự cố", lựa chọn mục "Active Incidents" và chọn một sự cố cụ thể cần giải quyết. Hệ thống sẽ ưu tiên xử lý các đơn hàng có mức độ "High Priority", trong khi các trường hợp còn lại sẽ được phân loại ở mức "Medium/Low Priority". Sau khi chọn giải quyết sự cố, Quản lý hub có thể xem thông tin chi tiết, phân loại sự cố và nhập phản hồi cần thiết.

Tiếp theo, hệ thống hỗ trợ đề xuất tuyến đường mới bằng cách hiển thị bản đồ với lộ trình tối ưu dựa trên dữ liệu hiện tại. Quản lý hub có thể đánh giá mức độ phù hợp của tuyến đường này; nếu phù hợp, họ xác nhận cập nhật lộ trình, còn nếu chưa phù hợp, có thể tự điều chỉnh thứ tự các điểm giao thông qua thao tác kéo thả. Sau khi hoàn tất, tuyến đường mới sẽ được gửi đến tài xế và hệ thống hiển thị thông báo xác nhận gửi thành công. Quy trình kết thúc khi Quản lý hub quay lại danh sách sự cố hoặc tiếp tục xử lý các sự cố khác.

5.4. Thiết kế Sequence Diagram

SEQUENCE DIAGRAM

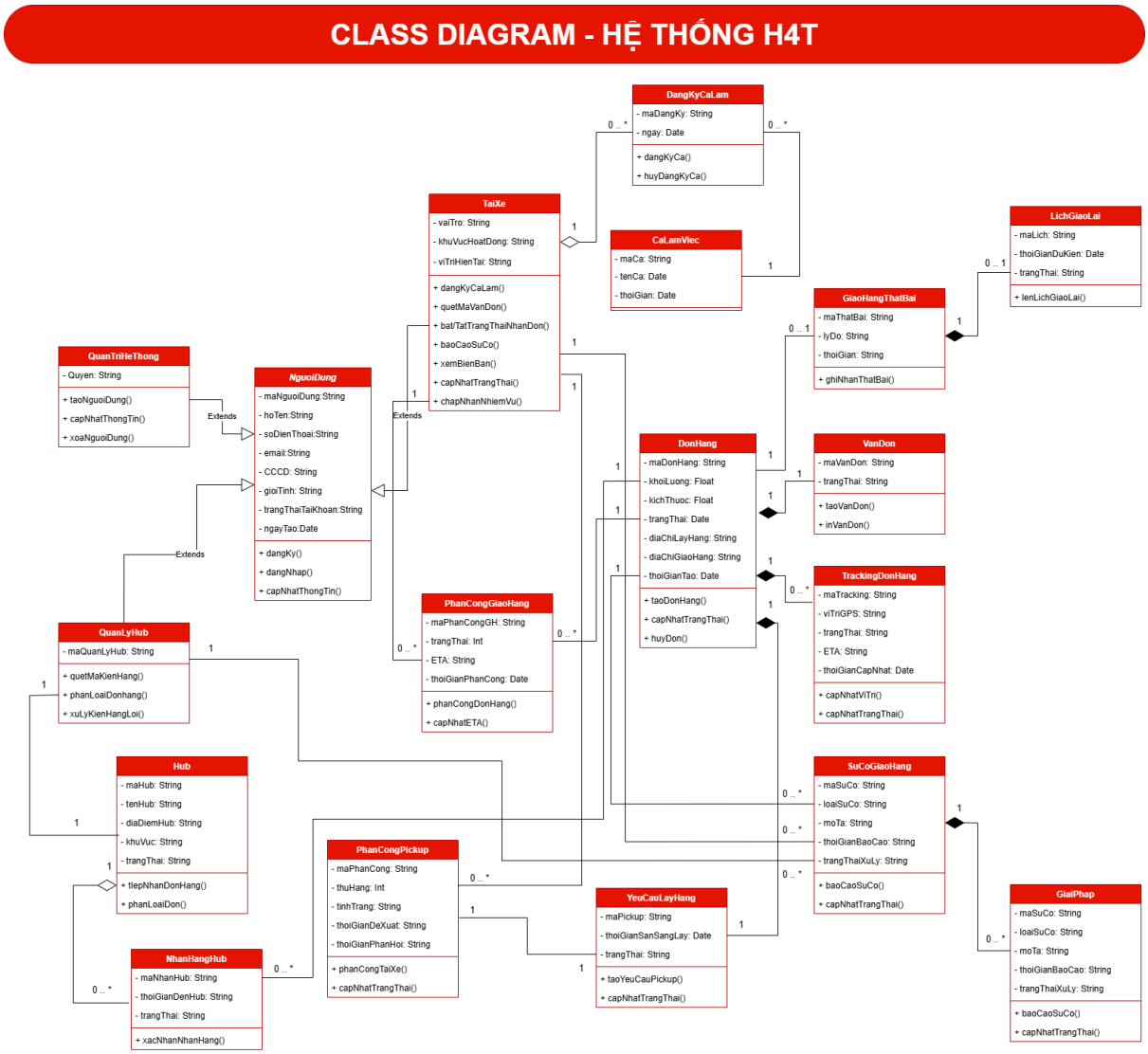
XỬ LÝ SỰ CỐ GIAO HÀNG



Hình 5.3. Sequence Diagram xử lý sự cố giao hàng

(SEQUENCE DIAGRAM XỬ LÝ SỰ CỐ GIAO HÀNG)

5.5. Thiết kế Class Diagram

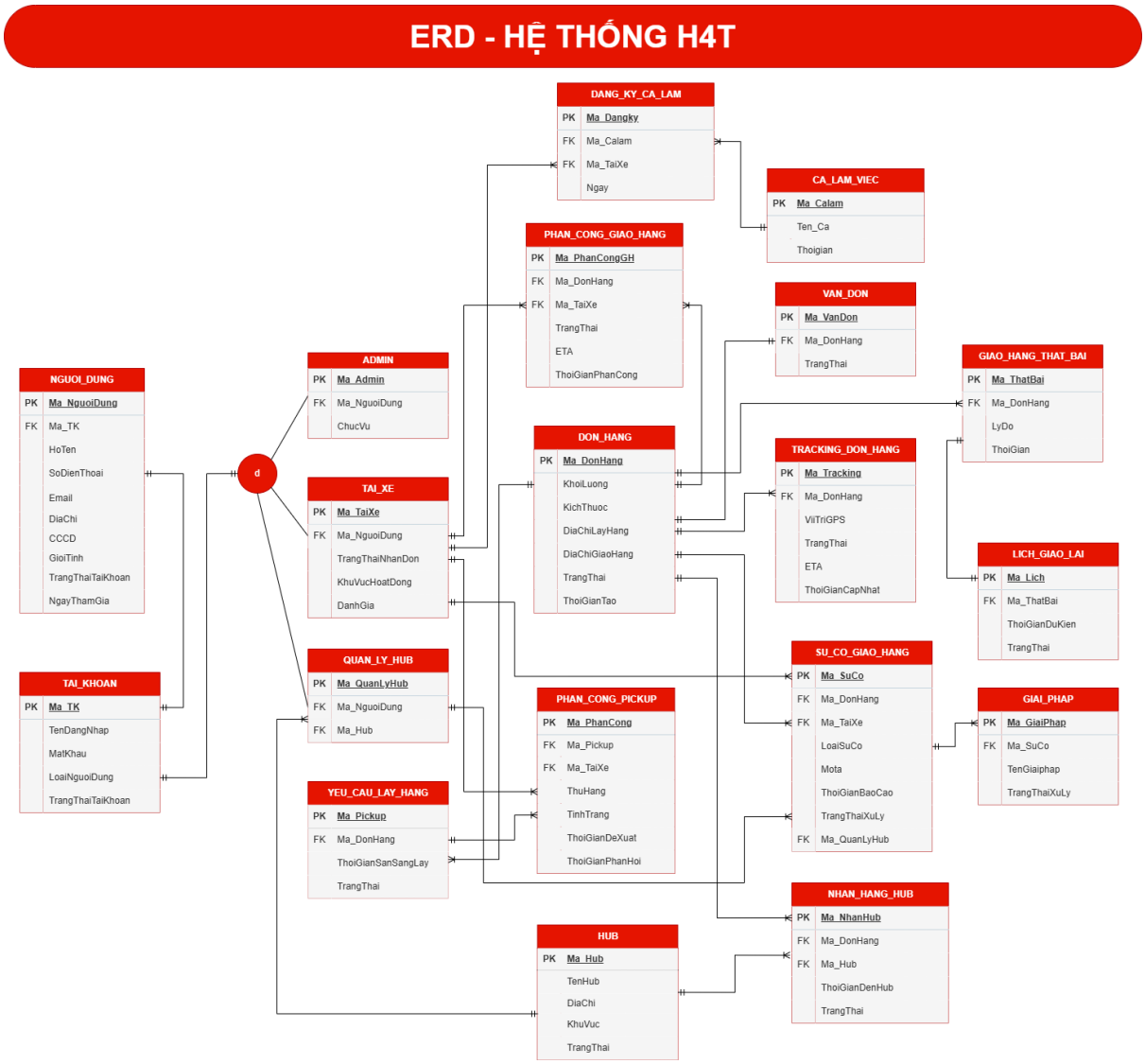


Hình 5.4. Sơ đồ Class Diagram

(CLASS DIAGRAM - HỆ THỐNG H4T)

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL) (ERD VÀ COLLECTION)

6.1. Sơ đồ ERD



Hình 6.1. Sơ đồ quan hệ thực thể ERD

(ERD - HỆ THỐNG H4T)

6.2. Bảng mô tả ràng buộc thực thể

Bảng 6.1. Mô tả quan hệ thực thể với kiểu dữ liệu

Thực thể	Chức năng	Thuộc tính	Quan hệ
NGUOI_DUNG	Lưu trữ thông tin cá nhân của	Ma_NguoiDung(PK	1-1 với TAI_KHOAN

	người sử dụng hệ thống (tài xế, admin, quản lý Hub)	), Ma_TK(FK), HoTen, SoDienThoai, Email, DiaChi, CCCD, GioiTinh, TrangThaiTaiKhoan, NgayThamGia	
TAI_KHOAN	Quản lý thông tin đăng nhập hệ thống	Ma_TK(PK), TenDangNhap, MatKhau. LoaiNguoiDung, TrangThaiTaiKhoan	1-1 với NGUOI_DUNG 1-1 với ADMIN 1-1 với TAI_XE 1-1 với QUAN_LY_HUB
ADMIN	Quản lý hệ thống và người dùng	Ma_Admin(PK), Ma_NguoiDung(FK), ChucVu	1-1 với TAI_KHOAN
TAI_XE	Lưu thông tin tài xế thực hiện giao hàng	Ma_TaiXe(PK), Ma_NguoiDung(FK), TrangThaiNhanDon, KhuVucHoatDong, DanhGia	1-1 với TAI_KHOAN 1-N với PHAN_CONG_GIAO_HANG 1-N với PHAN_CONG_PICKUP 1-N với SU_CO_GIAO_HANG 1-N với DANG_KY_CA_LAM

QUAN_LY _HUB	Quản lý hoạt động tại Hub	Ma_QuanLyHub(PK) Ma_NguoiDung(FK), Ma_Hub(FK)	1-1 với TAI_KHOAN N-1 với HUB 1-N với SU_CO_GIAO_HANG
YEU_CAU_ LAY_HANG	Lưu yêu cầu lấy từ Shop	Ma_Pickup (PK) Ma_DonHang(FK), ThoiGianSanSangLay, Trangthai	1-N với PHAN_CONG_PICKUP N-1 với DON_HANG
PHAN_CONG_ GIAO_HANG	Phân công tài xế giao hàng	Ma_PhanCongGH(PK), Ma_DonHang(FK), Ma_Taixe(FK), TrangThai, ETA, ThoiGianPhanCong	N-1 với TAI_XE N-1 với DON_HANG
DON_HANG	Lưu thông tin và trạng thái đơn hàng	Ma_DonHang(PK), KhoiLuong, Kichthuoc, DiaChiLayHang, DiaChiGiaoHang, TrangThai, ThoiGianTao	1-N với YEU_CAU_LAY_HANG 1-N với PHAN_CONG_GIAO_HANG 1-N với GIAO_HANG_THAT_BAI 1-1 với VAN_DON 1-N với TRACKING_DON_HANG 1-N với SU_CO_GIAO_HANG 1-N với NHAN_HANG_HUB
PHAN_CONG_ PICKUP	Phân công tài xế đi lấy hàng	Ma_PhanCong(PK), Ma_Pickup(FK),	N-1 với QUAN_LY_HUB N-1 với YEU_CAU_LAY_HANG

		Ma_TaiXe(FK), ThuHang, TrangThai, ThoiGianDeXuat, ThoiGianPhanHoi	
HUB	Lưu thông tin trung tâm phân loại / kho trung chuyển	Ma_Hub(PK), TenHub, DiaChi, KhuVuc, TrangThai	1-N với QUAN_LY_HUB 1-N với NHAN_HANG_HUB
VAN_DON	Lưu thông tin vận chuyển của đơn hàng	Ma_VanDon(PK), Ma_DonHang(FK) TrangThai	1-1 với DON_HANG
TRACKING_ DON_HANG	Lưu lịch sử cập nhật trạng thái đơn hàng	Ma_Tracking(PK), Ma_DonHang(FK), VitriGPS, TrangThai, ETA, ThoiGianCapNhat	N-1 với DON_HANG
SU_CO_ GIAO_HANG	Ghi nhận các sự cố trong quá trình giao hàng	Ma_SuCo(PK), Ma_DonHang(FK), Ma_TaiXe(FK), LoaiSuCo, Mota, ThoiGianBaoCao,	N-1 với DON_HANG N-1 với TAI_XE N-1 với QUAN_LY_HUB

		TrangThaiXuLy, Ma_QuanLyHub(FK)	
NHAN_HANG_HUB	Ghi nhận việc đơn hàng được nhập vào hub	Ma_NhanHub(PK), Ma_DonHang(FK), Ma_Hub(FK), ThoiGianDenHub, Trangthai	N-1 với DON_HANG N-1 với HUB
GIAO_HANG_THAT_BAI	Lưu thông tin các lần giao hàng không thành công	Ma_ThatBai(PK), Ma_DonHang(FK), LyDo, ThoiGian	N-1 với DON_HANG 1-1 với GIAO_HANG_THAT_BAI
LICH_GIAO_LAI	Lưu lịch hẹn giao lại đơn hàng	Ma_Lich(PK), Ma_ThatBai, ThoiGianDuKien, TrangThai	1-1 với LICH_GIAO_LAI
CA_LAM_VIEC	Lưu trữ thông tin các ca làm việc trong hệ thống (ví dụ: ca sáng, ca chiều, ca tối) cùng với thời gian của từng ca.	Ma_Calam(PK), Ten_Ca, Thoigian	1-N với DANG_KY_CA_LAM
DANG_KY_CA_LAM	Lưu thông tin tài xế đăng ký ca làm việc vào	Ma_DangKy(PK), Ma_Calam(FK),	N-1 với CA_LAM_VIEC N-1 với TAI_XE

	ngày cụ thể. Bảng này liên kết giữa tài xế và ca làm việc, giúp hệ thống biết ai làm ca nào và vào ngày nào.	Ma_TaiXe(FK), Ngay	
GIAI_PHAP	Lưu trữ các phương án xử lý khi xảy ra sự cố giao hàng (ví dụ: giao lại, đổi tài xế, chuyển Hub…)	Ma_GiaiPhap(PK), Ma_SuCo(FK), TenGiaiPhap, TrangThaiXuLy	N-1 với SU_CO_GIAO_HANG

CHƯƠNG 7. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ LUỒNG GIAO DIỆN

7.1. Nguyên tắc thiết kế giao diện

Giao diện tổng quan của hệ thống quản lý giao nhận được thiết kế theo tư duy hướng đối tượng, trong đó mỗi thành phần trên màn hình đại diện cho một đối tượng nghiệp vụ cụ thể như đơn hàng, tài xế, hub vận hành hoặc người quản trị hệ thống. Mỗi đối tượng không chỉ lưu trữ các thông tin riêng (thuộc tính) như mã đơn hàng, trạng thái giao hàng, vị trí tài xế hay thời gian dự kiến giao hàng, mà còn hỗ trợ thực hiện các chức năng nhất định (phương thức) như cập nhật trạng thái đơn hàng, quét mã vận đơn, điều phối lại đơn hàng hoặc theo dõi tiến độ giao hàng.

Quy trình thao tác trên giao diện được thiết kế theo các bước rõ ràng, từ tiếp nhận thông tin đơn hàng, điều phối tài xế, cập nhật trạng thái vận chuyển đến theo dõi và báo cáo kết quả giao hàng. Việc phân tách quy trình thành các bước riêng biệt giúp người dùng dễ dàng thao tác và hạn chế sai sót trong quá trình vận hành, đồng thời thể hiện rõ tính đóng gói và phân tách chức năng của phương pháp thiết kế hướng đối tượng.

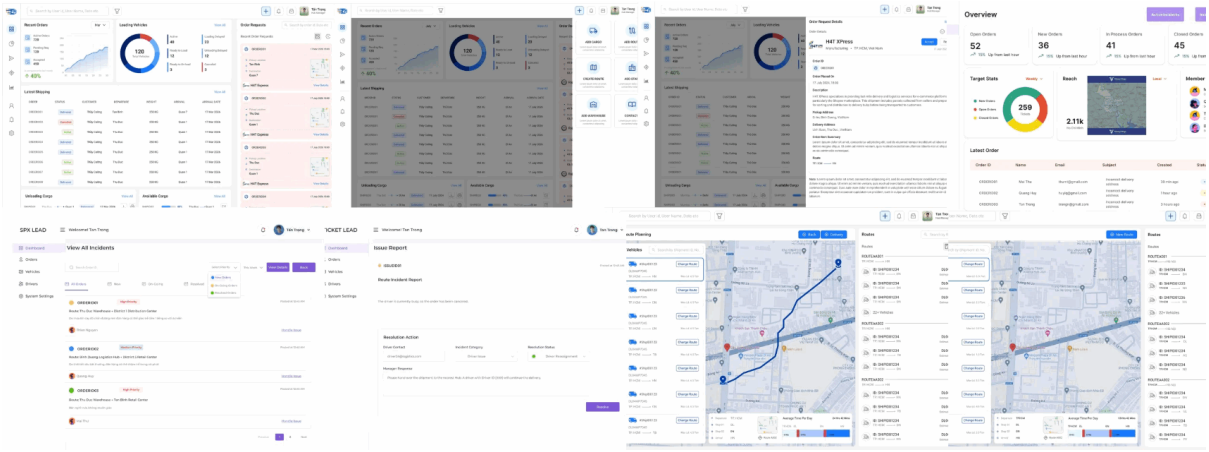
Bên cạnh đó, giao diện hệ thống cũng thể hiện sự tương tác liên tục giữa các thành phần. Mỗi thao tác của người dùng như chấp nhận nhiệm vụ giao hàng, quét mã vận đơn hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng đều được hệ thống ghi nhận như một thông điệp kích hoạt hành vi tương ứng. Cơ chế này tương tự như cách các đối tượng trong mô hình hướng đối tượng trao đổi thông tin để phối hợp thực hiện các chức năng của hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống được thiết kế với cơ chế phân quyền rõ ràng dựa trên vai trò của người dùng. Tài xế chủ yếu thực hiện các thao tác liên quan đến nhận đơn và cập nhật trạng thái giao hàng; quản lý Hub có thể theo dõi tiến độ giao hàng và điều phối lại đơn hàng khi phát sinh sự cố; trong khi đó quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền và giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống. Cơ chế phân quyền này giúp đảm bảo tính bảo mật, đồng thời duy trì sự thống nhất trong trải nghiệm người dùng.

Nhìn chung, giao diện của hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động vận hành giao nhận. Việc tổ chức giao diện hợp lý không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình xử lý đơn hàng mà còn nâng cao khả năng theo dõi và quản lý hoạt động giao hàng trong thực tế.

7.2. Giao diện Demo các chức năng chính

7.2.1. Giao diện Quản lý Hub



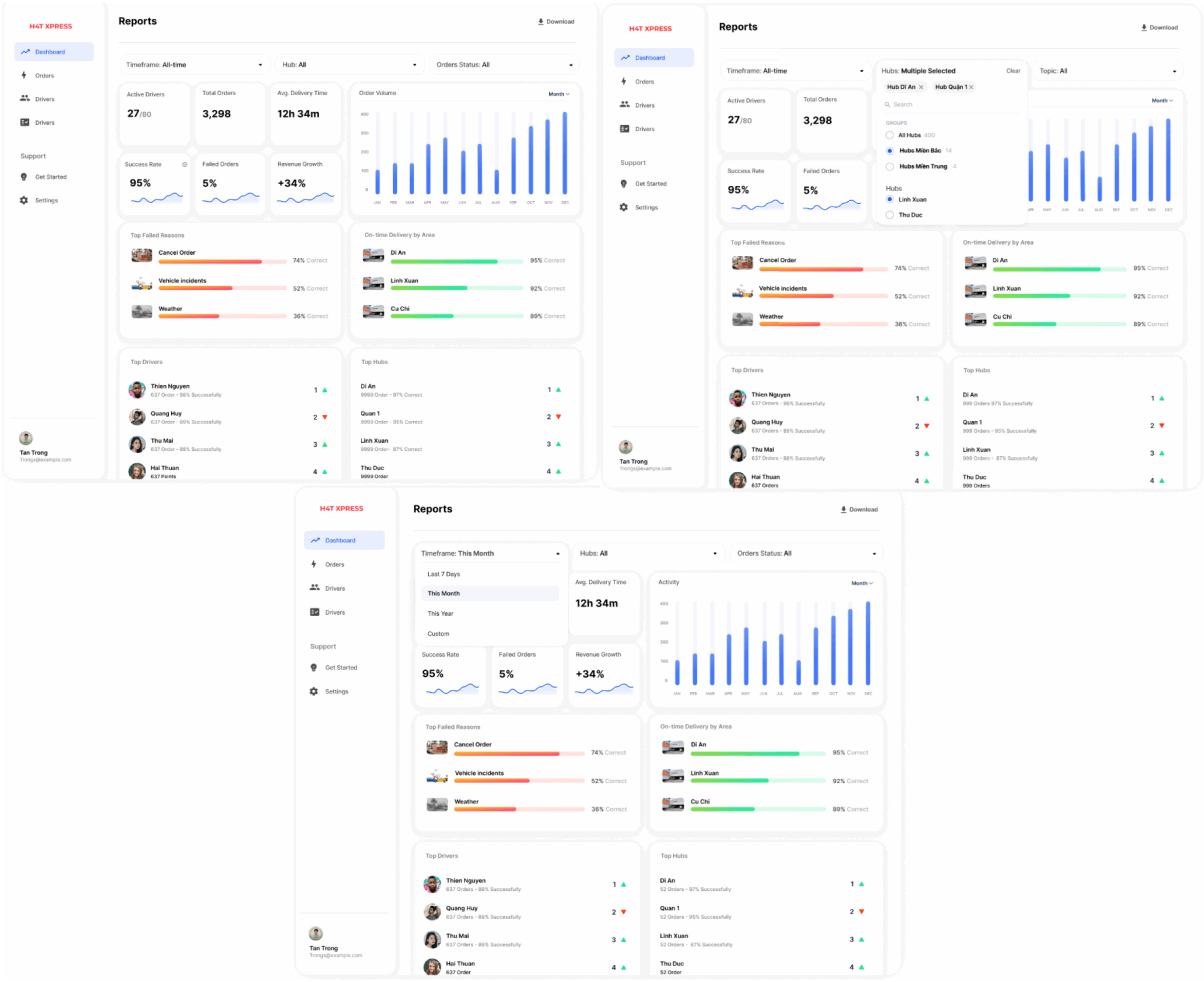
Hình 7.1. Giao diện chức năng quản lý Hub - Người quản lý Hub sử dụng

Chức năng "Quản lý Hub" trong hệ thống được thiết kế với luồng giao diện trực quan, hợp lý và đảm bảo tính hiệu quả cao trong quá trình điều phối vận hàng. Giao diện cho phép người quản lý Hub (Hub Manager) thực hiện các thao tác chính là theo dõi tổng quan các đơn hàng đã giao thành công, tiếp nhận các báo cáo sự cố, đề xuất thay đổi tuyến đường cho tài xế và điều phối lại tài xế cho các đơn hàng.

Mở đầu, Hub Manager sẽ truy cập vào danh sách tổng hợp các đơn hàng đang gặp sự cố, tại đây các thông tin cơ bản như mã đơn, nguyên nhân lỗi sẽ được hiện ra, Nếu có sự cố gấp người quản lý Hub sẽ phải thực hiện xử lý ngay. Ví dụ, nếu người quản lý muốn điều phối lại đơn hàng, họ có thể nhấn vào xem chi tiết đơn để mở ra màn hình điều phối tích hợp bản đồ trực quan, hiển thị danh sách các tài xế đang ở gần có thể sẵn sàng nhận đơn hàng kèm những thông tin quan trọng của họ như khoảng cách tới, số đơn hàng hiện tại. Trong trường hợp quyết định gán đơn cho một tài xế, hệ thống không thực thi ngay mà hiển thị một màn hình Popup để người dùng có thể xác nhận lại thao tác.

Tại bước này, người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin sau đó mới tiến hành nhấn nút Xác nhận. Cách triển khai này sẽ giúp hạn chế việc gán nhầm và tăng cường khả năng kiểm soát các quyết định vận hành quan trọng. Sau khi hoàn tất lệch điều phối, hệ thống sẽ phản hồi bằng cách thông báo thành công đồng thời chuyển sang giao diện theo dõi để hiển thị lộ trình của tài xế mới, đảm bảo người quản lý Hub có thể nắm bắt xử lý các tình huống kịp thời. Nhìn chung, toàn bộ luồng giao diện trong chức năng này được tổ chức mạch lạc, dễ hiểu, tuân thủ nguyên tắc người dùng làm chủ thao tác, đồng thời bảo vệ tính chính xác của dữ liệu điều phối thông các các bước rõ ràng và hợp lý.

7.2.2. Giao diện Nhà quản trị



Hình 7.2. Giao diện chức năng Thống kê và Báo cáo - Admin sử dụng

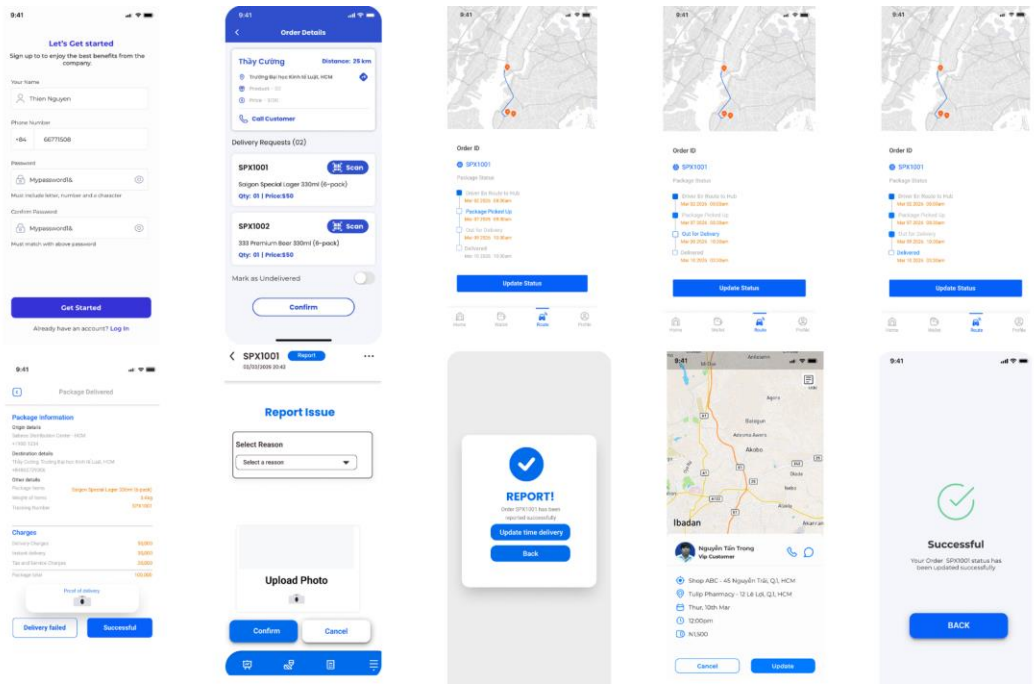
Chức năng "Thống kê và báo cáo" dành cho Nhà quản trị (Admin) trong hệ thống được thiết kế theo quy trình trực quan, logic, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả vận hành của toàn bộ mạng lưới. Toàn bộ luồng thao tác được tổ chức khoa học, từ việc xem bức tranh tổng thể đến đi sâu vào chi tiết.

Giao diện bắt đầu tại màn hình "Tổng quan hệ thống", người dùng có thể xem ngay các chỉ số hiệu suất quan trọng đang diễn ra. Tại đây, thông tin như tổng số đơn hàng, tỷ lệ giao thành công/ thất bại và tổng doanh thu được biểu thị bằng các thẻ số liệu lớn. Kèm với đó là các biểu đồ trực quan mô tả xu hướng vận hành của các trạm Hub giúp Admin nắm tình hình toàn cảnh của doanh nghiệp.

Từ đây, nếu Admin muốn phân tích sâu hơn, họ có thể chọn chức năng lọc dữ liệu Filter. Cho phép người dùng thiết lập các tiêu chí chi tiết như thời gian (theo ngày, tuần, tháng hoặc mốc thời gian tùy chỉnh) và lọc theo từng trạm Hub hoặc khu vực cụ thể. Người dùng có thể đối chiếu trực tiếp tỷ lệ hoàn thành đơn hàng của từng Hub, danh sách các lý do giao hàng thất bại phổ biến nhất hoặc theo dõi biến động trạng thái đơn hàng trong khoảng thời gian đã chọn.

Tiếp theo, để phục vụ cho việc lưu trữ hoặc báo cáo, hệ thống cung cấp chức năng "Xuất báo cáo" (Export). Admin có thể xem các báo cáo thường niên theo ngày, tháng, quý của người quản trị cấp thấp hơn đưa lên (VD: Quản lý Hub) để có thể đưa ra các chính sách phù hợp giúp nâng cao hiệu quả vận hành của công ty.

7.2.3. Giao diện tài xế cập nhật thông tin sự cố đơn hàng



Hình 7.3. Giao diện chức năng Cập nhật sự cố đơn hàng- Tài xế sử dụng

Tính năng "Cập nhật sự cố đơn hàng" trên ứng dụng di động dành cho Tài xế được thiết kế theo quy trình nhiều bước rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng thực hiện hành động báo cáo ngoại lệ - từ việc chọn trạng thái thất bại, cung cấp lý do đến xác thực bằng hình ảnh minh chứng. Toàn bộ luồng thao tác được tổ chức tuần tự, trực quan và có phản hồi nhanh chóng, giúp tài xế có thể tiện thao tác ngay cả khi đang di chuyển.

Giao diện bắt đầu tại màn hình " Chi tiết đơn hàng", nơi người dùng có thể xem thông tin chi tiết đơn hàng đang phụ trách, bao gồm mã vận đơn, thông tin Người gửi, Người nhận và Lịch sử cập nhật lộ trình. Từ đây, nếu quá trình giao hàng không thể hoàn tất như dự kiến, tài xế sẽ nhấn nút "Delivery failed" để tiến hành báo cáo. Sau khi chọn, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình "Báo cáo sự cố" dưới dạng một biểu mẫu hiển thị từ dưới lên. Tại đây, hệ thống sẽ cung cấp một danh sách trực quan các nguyên nhân phổ biến để tài xế lựa chọn nhanh, bao gồm: Khách hàng không nhận hàng, Khách hàng không nghe máy, Sự cố xe cộ, Tai nạn giao thông hoặc Lý do khác.

Tiếp theo, người dùng sẽ được được đưa đến bước "Chụp ảnh minh chứng". Hệ thống tích hợp camera trực tiếp trên ứng dụng, yêu cầu tài xế thao tác chụp lại tình trạng hiện trường (ví dụ: phương tiện đang bị hư) và nhấn nút chụp để hoàn tất xác thực.

Sau khi hình minh chứng được đính kèm thành công, hệ thống tự động quay lại màn hình chi tiết đơn hàng, hiển thị thông báo đã cập nhật sự cố và chuyển đổi trạng thái gói hàng sang báo lỗi. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu hiện trường này ngay lập tức được đẩy về Dashboard của Quản lý Hub để chờ phương án điều phối giải quyết (điều tài xế mới, chuyển tuyến đường…) Đồng thời Tài xế sẽ bấm vào nút "Cập nhật ETA" để điều chỉnh và thông báo thời gian dự kiến đến nơi cho khách hàng nắm bắt.

Nếu quá trình giao hàng diễn ra suôn xẻ, tài xế sẽ nhấn vào nút "Successful". Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình xác nhận, yêu cầu tài xế chụp ảnh đơn hàng đã giao đến tay khách. Sau khi nhấn xác nhận hoàn tất, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện thống báo "Cập nhật trạng thái đơn hàng hoàn tất" và ghi nhận hành trình giao hàng thành công.

CHƯƠNG 8. PROTOTYPE HỆ THỐNG (DEMO)

(PROTOTYPE DEMO TOÀN BỘ HỆ THỐNG TỪ FIGMA)

CHƯƠNG 9. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

9.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích yêu cầu, khảo sát hiện trạng và thiết kế hệ thống, nhóm đã hoàn thành các hạng mục chính trong phạm vi đồ án môn học như sau:

Về khảo sát và xác định yêu cầu, nhóm thực hiện khảo sát thông qua ba phương pháp gồm nghiên cứu tài liệu, quan sát thực tế và phỏng vấn sâu, từ đó xác định được 30 yêu cầu chức năng và 10 yêu cầu phi chức năng có cơ sở rõ ràng từ thực tế.

Về mô hình hóa nghiệp vụ, nhóm đã xây dựng sơ đồ FDD với 7 nhóm chức năng, mô hình hóa 2 quy trình nghiệp vụ cốt lõi bằng BPMN kèm quy tắc nghiệp vụ và tình huống ngoại lệ, xây dựng sơ đồ DFD Context và DFD Level 0 với 4 kho dữ liệu, đồng thời mô tả chi tiết các Use Case đặc tả chức năng cho từng nhóm người dùng trong hệ thống, đặc biệt nhấn mạnh quản lý hub xử lý vấn đề sự cố giao hàng

Về thiết kế cơ sở dữ liệu, nhóm hoàn thành mô hình ERD với 19 thực thể, xác định đầy đủ khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc quan hệ phù hợp với nghiệp vụ logistics chặng cuối.

Về thiết kế giao diện, nhóm xây dựng prototype trên Figma cho 3 nhóm người dùng chính gồm tài xế, Quản lý Hub và nhà quản trị, với luồng thao tác trực quan và phân quyền rõ ràng theo từng vai trò.

9.2. Đánh giá hiệu suất

9.2.1. Ưu điểm

Điểm mạnh nổi bật của hệ thống nằm ở cơ chế xử lý sự cố chủ động, khác biệt so với các hệ thống theo dõi đơn hàng thông thường chỉ dừng lại ở việc cập nhật trạng thái "trễ" hoặc "giao thất bại". Khi sự cố phát sinh, hệ thống phân loại nguyên nhân theo hai nhóm khách quan và chủ quan, từ đó đề xuất tuyến đường thay thế hoặc điều phối tài xế mới, đồng thời cập nhật ETA và thông báo minh bạch đến khách hàng thông qua đối tác. Cơ chế này giúp rút ngắn thời gian ra quyết định của Quản lý Hub, góp phần giảm tỷ lệ giao hàng trễ và nâng cao trải nghiệm cho tất cả các bên trong chuỗi logistics chặng cuối.

Bên cạnh đó, toàn bộ yêu cầu hệ thống đều xuất phát từ khảo sát thực tế với người dùng thực, không được thiết kế theo cảm tính. Điều này đảm bảo các chức năng được xây dựng giải quyết đúng điểm nghẽn thực tế, có khả năng ứng dụng cao nếu triển khai trong môi trường vận hành thực tiễn.

9.2.2. Hạn chế và định hướng khắc phục

Bảng 9.1. Đánh giá hạn chế và hướng triển khai

Hạn chế hiện tại	Hướng phát triển tương lai
Hệ thống mới dừng ở mức thiết kế, chưa đồng bộ dữ liệu thời gian thực	Triển khai cơ chế realtime (WebSocket/event-driven), tích hợp GPS tự động để cập nhật vị trí, trạng thái và ETA liên tục.
Xử lý sự cố chỉ ở mức mô hình (BPMN, Figma), chưa có thuật toán thực tế	Xây dựng module xử lý sự cố thông minh, tự động đề xuất tài xế thay thế dựa trên dữ liệu và tiêu chí xếp hạng (BR5)
Dashboard chỉ là mockup, chưa có dữ liệu vận hành thực	Phát triển dashboard động kết nối dữ liệu thật, hỗ trợ lọc đa chiều và xuất báo cáo (Excel/PDF)
Phân quyền và bảo mật mới ở mức yêu cầu	Triển khai đầy đủ bảo mật: 2FA, log truy cập, mã hóa dữ liệu, HTTPS và phân quyền chi tiết theo vai trò
Chưa có mobile app thực tế, chưa tối ưu cho tài xế	Phát triển Driver App native (iOS/Android), tối ưu thao tác nhanh, tích hợp quét mã và chụp ảnh minh chứng
Tích hợp API với sàn TMĐT mới ở mức thiết kế, chưa triển khai thực tế	Triển khai tích hợp chính thức để tự động nhận đơn và đồng bộ trạng thái realtime; mở rộng sang các sàn khác (Lazada, TikTok Shop) và cổng thanh toán (MoMo, VNPAY).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Closeloop Technologies. (2026, March 14). ***Why logistics companies need real-time tracking apps*****.** https://closeloop.com/blog/real-time-tracking-apps-for-modern-logistics/

[2] GeeksforGeeks. (2026, January 21a). ***Activity diagrams unified modeling language (UML)*****.** https://www.geeksforgeeks.org/system-design/unified-modeling-language-uml-activity-diagrams/

[3] GeeksforGeeks. (2026, January 21b). ***Sequence diagrams unified modeling language (UML)*****.** https://www.geeksforgeeks.org/system-design/unified-modeling-language-uml-sequence-diagrams/

[4] GeeksforGeeks. (2026, January 21c). ***UML class diagram*****.** https://www.geeksforgeeks.org/system-design/unified-modeling-language-uml-class-diagrams/

[5] Moit. (n.d.). ***Chuyển đổi số: Chìa khóa giúp ngành logistics Việt Nam "bứt phá"*****.** https://logistics.gov.vn/tin-hoat-dong/chuyen-doi-so-chia-khoa-giup-nganh-logistics-viet-nam-but-pha

[6] Visual Paradigm Guides. (2023, September 12). ***A comprehensive guide to use case modeling*****.** https://guides.visual-paradigm.com/a-comprehensive-guide-to-use-case-modeling/

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT **Môn học: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin**

-----o0o-----

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM 11

I/ Danh sách thành viên:

1. Nguyễn Đức Thiện - [redacted] - Nhóm trưởng
2. Lê Quang Huy - [redacted]
3. Đỗ Hải Thuận - [redacted]
4. Mai Thế Thư - [redacted]
5. Nguyễn Tấn Trọng - [redacted]

II/ Quy định làm việc của nhóm

1. Cách thức làm việc

Nhóm thực hiện công việc thông qua hai hình thức chính:

- ***Họp trực tiếp*****:** Áp dụng khi cần thảo luận chuyên sâu, thống nhất ý tưởng quan trọng hoặc phân công nhiệm vụ lớn.

- ***Họp trực tuyến*****:** Sử dụng các nền tảng như Google Meet, Zoom hoặc Zalo để trao đổi nhanh, cập nhật tiến độ và xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc kết hợp hai hình thức giúp nhóm đảm bảo tính linh hoạt, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đạt hiệu quả cao trong trao đổi thông tin.

2. Thời gian họp định kỳ

- Nhóm họp 2–3 lần/tuần tùy theo giai đoạn của dự án.

- Thời gian họp cố định dự kiến:

  + Buổi tối (19h00 – 21h00) trong tuần

  + Hoặc cuối tuần (thứ 7 hoặc chủ nhật) khi cần làm việc chuyên sâu

Ngoài các buổi họp định kỳ, nhóm có thể tổ chức họp đột xuất khi có vấn đề quan trọng cần xử lý gấp.

3. Quy định đối với thành viên

Để đảm bảo hiệu quả làm việc và tiến độ chung, mỗi thành viên cần tuân thủ các quy định sau:

- Tham gia đầy đủ và đúng giờ các buổi họp của nhóm
- Trường hợp vắng mặt phải thông báo trước và có lý do chính đáng
- Chuẩn bị nội dung trước khi họp và tích cực đóng góp ý kiến trong quá trình thảo luận
- Hoàn thành nhiệm vụ được phân công đúng thời hạn
- Chủ động hỗ trợ các thành viên khác khi cần thiết
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và hợp tác
- Tôn trọng ý kiến của các thành viên khác, đảm bảo môi trường làm việc tích cực

4. Nguyên tắc làm việc chung

- Mọi quyết định quan trọng được thống nhất dựa trên đa số ý kiến của nhóm
- Phân công công việc rõ ràng, minh bạch và có theo dõi tiến độ
- Đảm bảo trách nhiệm cá nhân gắn với kết quả chung của nhóm

Việc xây dựng quy định làm việc rõ ràng giúp nhóm hoạt động hiệu quả, tăng tính kỷ luật và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Đây là nền tảng quan trọng để đạt được mục tiêu chung của nhóm.

III/ Bảng phân công nhiệm vụ

Họ tên	**Nhiệm vụ**	**Mức độ hoàn thành**	**% đóng góp**	**Nhận xét của nhóm**
Nguyễn Đức Thiện - [redacted]	- Chương 1: Refine scope, project constraints, mục tiêu hệ thống - Chương 3: Thiết kế BPMN quy trình 1 - Chương 4: Define external entities cho DFD Context & Level 0 - Chương 5: Vẽ Sequence Diagram	Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng thời hạn	100%	Có mặt đầy đủ các buổi họp, đóng góp ý kiến tích cực. Chịu trách nhiệm tổng hợp và format báo cáo cuối, làm việc nghiêm túc, hoàn thành đúng thời hạn.

	- Refine nội dung toàn bộ báo cáo - Soạn Slide thuyết trình			
Lê Quang Huy - [redacted]	- Chương 2: Refine các phương pháp yêu cầu, nội dung khảo sát cho phù hợp scope - Chương 5: Vẽ Class Diagram; review Sequence Diagram - Chương 6: Vẽ ERD; mô tả ràng buộc thực thể, Data Schema - Format nội dung toàn bộ trước khi submit - Soạn Slide thuyết trình	Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng thời hạn	100%	Tham dự đầy đủ các buổi họp nhóm, tích cực đóng góp ý kiến và luôn chủ động đề xuất hướng giải quyết. Có tinh thần trách nhiệm cao, hỗ trợ tích cực các thành viên trong quá trình hoàn thiện đồ án.
Đỗ Hải Thuận - [redacted]	- Chương 1: Viết mục Requirements elicitation - Chương 3: Sửa lại FDD, yêu cầu phi chức năng, refine nội dung - Chương 4: Define external entities DFD; mô tả xử lý phức tạp, viết Usecasse Specification - Chương 7: Thiết kế giao diện Figma: chức năng đổi tài xế, giao diện Admin, quản lý Hub - Soạn Slide thuyết trình	Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng thời hạn	100%	Có mặt đầy đủ các buổi họp, chủ động làm rõ yêu cầu nghiệp vụ với cả nhóm. Hoàn thành đúng hạn, kết quả tốt.
Mai Thế Thư - [redacted]	- Chương 1: Viết mục Requirements elicitation - Chương 3: Thiết kế quy trình BPMN - Chương 5: Vẽ Usecase, mô tả chi tiết Usecase - Chương 7: Review giao diện Figma; miêu tả các chức năng trong giao diện	Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng thời hạn	100%	Có mặt đầy đủ tại các buổi họp nhóm, luôn chuẩn bị kỹ nội dung trước mỗi buổi và chủ động ghi chép, tổng hợp ý kiến của các thành viên. Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ trong từng phần

	- Soạn Slide thuyết trình			được phân công, chú trọng đến độ chính xác của thông tin và tính nhất quán trong toàn bộ tài liệu.
Nguyễn Tấn Trọng - [redacted]	- Chương 1: Project Planning, hoàn thiện Requirements elicitation - Chương 3: Vẽ BPMN quy trình 1 - Chương 5: Vẽ Activity Diagram; viết nội dung các diagram - Chương 7: Thiết kế giao diện Figma, giao diện báo cáo sự cố của tài xế - Soạn Slide thuyết trình	Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng thời hạn	100%	Có mặt đầy đủ các buổi họp, phụ trách phần thiết kế giao diện rất tốt. Chủ động đề xuất bổ sung Activity Diagram để làm rõ nghiệp vụ. Hoàn thành đúng hạn.

IV/ Nhật ký làm việc

STT	Ngày	Công việc	Người thực hiện	Kết quả	Ghi chú
GIAI ĐOẠN 1 - Khởi động & Lập kế hoạch (01/01/2026 - 11/01/2026)					
1	01/01 - 05/01/2026	Brainstorm ý tưởng đề tài, mỗi thành viên đề xuất và trình bày ý tưởng dự án	Tất cả thành viên	Hoàn thành	Thống nhất chọn đề tài hệ thống quản lý và tối ưu hoá giao hàng chặng cuối
2	06/01 - 11/01/2026	Project Planning: thiết kế kế hoạch dự án dựa trên hướng dẫn của	Trọng, Huy, Thiện	Hoàn thành	Xác định phạm vi, các

		giảng viên	Review: Thuận, Thư		bên liên quan, phân chia giai đoạn thực hiện
3	06/01 - 11/01/2026	Viết Requirements Elicitation mục 1.1–1.3; xác định nền tảng phát triển	Thư, Thuận Review: Huy, Trọng, Thiện	Hoàn thành	Xác định bối cảnh, vấn đề thực tế, lý do chọn đề tài
4	11/01 - 18/01/2026	Hoàn thiện Requirements Elicitation: phạm vi, ràng buộc, các bên liên quan	Trọng, Thuận Review: Huy, Thư, Thiện	Hoàn thành	Chương 1 hoàn chỉnh, sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo
GIAI ĐOẠN 2 - Quy trình nghiệp vụ & BPMN (11/01/2026 - 30/01/2026)					
5	11/01- 18/01/2026	Thiết kế Business Processes: xác định ít nhất 2 quy trình nghiệp vụ chính	Thiện, Thư, Huy Review: Trọng, Thuận	Hoàn thành	Xác định quy trình điều phối tài xế và quy trình giao hàng chặng cuối
6	18/01 - 28/01/2026	Vẽ BPMN 2.0 quy trình 1 (Điều phối & gán tài xế lấy hàng)	Huy, Thư Review: Tất cả thành viên	Hoàn thành	File: BA_Team11_Draw. Sơ đồ đầy đủ swim lane, quy tắc nghiệp vụ và ngoại lệ

7	18/01 - 28/01/2026	Vẽ BPMN 2.0 quy trình 2 (Theo dõi & giao đơn hàng chặng cuối)	Thiện, Trọng Review: Tất cả thành viên	Hoàn thành	Bổ sung đầy đủ tình huống ngoại lệ và subprocess xử lý sự cố
8	28/01 - 30/01/2026	Viết và minh hoạ yêu cầu hệ thống phần 1 dựa trên các sơ đồ đã thiết kế	Tất cả thành viên	Hoàn thành	Nộp báo cáo giữa kỳ 30/01/2026
9	29/01 - 30/01/2026	Refine toàn bộ nội dung tài liệu; format và submit báo cáo giai đoạn 1	Tất cả thành viên	Hoàn thành	Hoàn tất nộp đúng hạn 30/01/2026
GIAI ĐOẠN 3 - Đồ án cuối kỳ (31/01/2026 - 22/03/2026)					
10	25/01 - 30/01/2026	Xác định external entities; thiết kế Context DFD và DFD Level 0; viết mô tả nội dung (Bài tập nhóm 1)	Thiện, Thuận	Hoàn thành	Nộp bài tập nhóm 1. DFD đầy đủ 4 Data Store và các luồng dữ liệu chính
11	13/02 - 17/02/2026	Mô tả xử lý phức tạp dưới dạng cấu trúc If-Else và bảng quyết định	Thuận Review: Thiện	Hoàn thành	Mô tả quy trình quản lý sự cố giao hàng với đầy đủ nhánh xử lý
12	13/02 - 25/02/2026	Vẽ ERD và thiết kế Data Schema (Chương 6)	Trọng, Huy	Hoàn thành	Link: diagrams.net. Gồm 17 thực thể

					chính, cần đối chiếu với Class Diagram
13	23/02 - 25/02/2026	Vẽ sơ đồ Use Case tổng quan - Bài tập nhóm 2	Thư Review: Thiện, Thuận	Hoàn thành	Use Case tổng quan cho 3 nhóm actor trong hệ thống
14	24/02 - 26/02/2026	Vẽ Activity Diagram (ưu tiên Actor Quản lý Hub)	Trọng Review: Thuận	Hoàn thành	Mô tả luồng điều phối tuyến đường mới khi có sự cố
15	24/02 - 26/02/2026	Vẽ Sequence Diagram	Thiện Review: Huy	Hoàn thành	Mô tả tương tác giữa các đối tượng trong quy trình giao hàng
16	24/02 - 26/02/2026	Vẽ Class Diagram	Huy Review: Trọng	Hoàn thành	Cần đối chiếu với ERD ở Chương 6 để đảm bảo nhất quán
17	25/02 - 27/02/2026	Viết Use Case Specification cho 5 use case tiêu biểu	Thuận, Thiện Review: Thư	Hoàn thành	UC-01 đến UC-05: đăng ký ca, giám sát, điều phối tuyến,

					điều phối đơn, cập nhật đơn
18	01/03 - 03/03/2026	Viết kết luận: ưu/nhược điểm, mục tiêu đạt được, hướng phát triển	Thuận Review: Trọng	Hoàn thành	Hoàn thành sau khi các chương chính ổn định
19	03/03 - 06/03/2026	Soạn slide thuyết trình toàn bộ đồ án	Tất cả thành viên	Hoàn thành	Dự kiến hoàn thành trước 06/03/2026
20	Trước 15/03/2026	Format nội dung toàn bộ báo cáo trước khi submit	Huy	Hoàn thành	Kiểm tra font, heading, đánh số trang, mục lục
21	Trước 22/03/2026	Check & refine toàn bộ nội dung; submit báo cáo cuối kỳ	Tất cả thành viên	Hoàn thành	Tổng hợp và refine lần cuối trước khi nộp

V/ Tổng kết

1. Nhận xét về cách thức và quá trình làm việc

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án, nhóm 11 duy trì lịch họp đều đặn 2-3 lần/tuần theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua Zalo và Google Meet. Nhờ đó, tiến độ công việc được theo dõi sát sao và các vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời.

Sự phân công nhiệm vụ rõ ràng ngay từ đầu giúp các thành viên chủ động thực hiện phần việc của mình mà không bị chồng chéo. Mỗi thành viên đều tham gia đóng góp vào nhiều giai đoạn khác nhau của dự án: từ lập kế hoạch, khảo sát yêu cầu, mô hình hóa nghiệp vụ đến thiết kế giao diện và xây dựng prototype; thể hiện tinh thần hợp tác và trách nhiệm chung của nhóm.

Về thái độ làm việc, các thành viên nhìn chung nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Không khí làm việc nhóm tích cực, tôn trọng ý kiến của nhau và thống nhất quyết định dựa trên đa số.

2. Hạn chế và hướng khắc phục

Thứ nhất, một số giai đoạn đầu, thời gian phân tích yêu cầu còn chưa đủ sâu, dẫn đến việc phải refine lại nội dung nhiều lần ở giai đoạn sau.

Thứ hai, do thời gian học phần có hạn, chưa làm Prototype Appsmith hoàn thiện đầy đủ so với thiết kế ban đầu.

Hướng giải quyết: nhóm đã tăng cường review chéo giữa các thành viên và tổ chức thêm buổi họp đột xuất để đối chiếu, chỉnh sửa kịp thời trước khi nộp bài.

3. Nhận xét về kết quả đề tài

Nhìn chung, nhóm đã hoàn thành được các mục tiêu cốt lõi đề ra ban đầu cho hệ thống quản lý và tối ưu hoá giao hàng chặng cuối. Cụ thể:

- Xây dựng đầy đủ tài liệu phân tích yêu cầu, bao gồm yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR) cho các nhóm người dùng chính.

- Mô hình hóa 2 quy trình nghiệp vụ BPMN 2.0 chính, phản ánh đúng luồng vận hành giao hàng chặng cuối trong thực tế.

- Hoàn thiện các sơ đồ phân tích và thiết kế hướng đối tượng gồm Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram và Class Diagram.

- Thiết kế CSDL với sơ đồ ERD gồm 17 thực thể, mô tả đầy đủ các ràng buộc và quan hệ dữ liệu.

- Thiết kế giao diện trực quan trên Figma cho 3 nhóm người dùng chính: Quản lý Hub, Tài xế và Admin.

4. Những nội dung chưa thực hiện được

- Tích hợp API thực tế với nền tảng trung gian thứ ba để đồng bộ dữ liệu đơn hàng theo thời gian thực.

- Triển khai đầy đủ chức năng tính toán ETA tự động dựa trên dữ liệu GPS của tài xế.

- Xây dựng module báo cáo và thống kê nâng cao cho Nhà quản trị (FR-R) trong Prototype.

- Kiểm thử hệ thống (testing) chưa được thực hiện do giới hạn thời gian của học phần.